

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Introduction to Cognitive Psychology

Εισαγωγικό πανεπιστημιακό εγχειρίδιο
με ελληνικές επεξηγήσεις και αγγλική ακαδημαϊκή ορολογία

Έκδοση 1.0 · 2026

Σημείωμα χρήσης

Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί οργανωμένη εισαγωγή στη **Γνωστική Ψυχολογία (Cognitive Psychology)**. Παρουσιάζει τις θεμελιώδεις έννοιες, τα κλασικά πειράματα, τα βασικά θεωρητικά μοντέλα και τη σύγχρονη επιστημονική οπτική με τρόπο κατάλληλο για αρχική πανεπιστημιακή μελέτη.

Οι αγγλικοί όροι παρατίθενται δίπλα στους ελληνικούς, επειδή η διεθνής βιβλιογραφία και πολλά πανεπιστημιακά προγράμματα χρησιμοποιούν την αγγλική ορολογία. Η κατανόηση των όρων έχει μεγαλύτερη αξία από τη μηχανική απομνημόνευσή τους.

Κεντρική θέση του βιβλίου

Ο ανθρώπινος νους δεν καταγράφει παθητικά την πραγματικότητα. Επιλέγει, οργανώνει, ερμηνεύει, αποθηκεύει και ανακατασκευάζει πληροφορίες χρησιμοποιώντας περιορισμένους γνωστικούς πόρους.

Το υλικό δεν αντικαθιστά το επίσημο σύγγραμμα, τις διαλέξεις ή τις οδηγίες ενός συγκεκριμένου πανεπιστημιακού μαθήματος. Λειτουργεί ως συνεκτικός χάρτης του πεδίου και ως βάση για περαιτέρω μελέτη.

Περιεχόμενα

1. Η φύση της γνωστικής ψυχολογίας
2. Ιστορική εξέλιξη: από την ψυχοφυσική στη γνωστική επιστήμη
3. Επιστημονικές και πειραματικές μέθοδοι
4. Εγκέφαλος και γνωστική νευροεπιστήμη
5. Αίσθηση και αντίληψη
6. Προσοχή και γνωστικός έλεγχος
7. Η αρχιτεκτονική της μνήμης
8. Μνήμη εργασίας
9. Μακρόχρονη μνήμη και αποτελεσματική μάθηση
10. Λήθη, ανακατασκευή και σφάλματα μνήμης
11. Γνώση, έννοιες και νοητικές αναπαραστάσεις
12. Γλώσσα και ψυχολογολογία
13. Σκέψη, συλλογισμός και επίλυση προβλημάτων
14. Κρίση και λήψη αποφάσεων
15. Μεταγνώση, μάθηση και καθημερινή εφαρμογή
16. Σύγχρονες προσεγγίσεις και ενοποίηση του πεδίου
17. Παράρτημα: 100 ερωτήσεις επανάληψης και εμβάθυνσης
18. Βιβλιογραφία

Κεφάλαιο 1: Η φύση της Γνωστικής Ψυχολογίας

Τι μελετά η επιστήμη του νου και ποια είναι τα βασικά της ερωτήματα.

Μαθησιακοί στόχοι

- Να ορίζετε τη γνώση (cognition) και τη γνωστική ψυχολογία.
- Να αναγνωρίζετε τις κύριες γνωστικές λειτουργίες και τις αλληλεπιδράσεις τους.
- Να διακρίνετε την παρατηρήσιμη συμπεριφορά από τις υποκείμενες νοητικές διεργασίες.
- Να εξηγείτε γιατί οι γνωστικοί πόροι είναι περιορισμένοι και γιατί η νόηση είναι ενεργητική και ανακατασκευαστική.

1.1 Τι είναι η γνώση;

Ο όρος **γνώση ή νόηση (cognition)** αναφέρεται στο σύνολο των διεργασιών μέσω των οποίων ένας οργανισμός προσλαμβάνει, μετασχηματίζει, αποθηκεύει, ανακαλεί και χρησιμοποιεί πληροφορίες. Στη γνωστική ψυχολογία δεν μελετάμε μόνο το «τι κάνει» ένας άνθρωπος, αλλά προσπαθούμε να συμπεράνουμε **πώς επεξεργάζεται την πληροφορία** ώστε να φτάσει σε μια απόφαση, μια ανάμνηση, μια αντίληψη ή μια πράξη.

Η **Γνωστική Ψυχολογία (Cognitive Psychology)** μελετά την αντίληψη, την προσοχή, τη μνήμη, τη γλώσσα, τη γνώση, τη σκέψη, τον συλλογισμό, την επίλυση προβλημάτων και τη λήψη αποφάσεων. Οι λειτουργίες αυτές δεν είναι ανεξάρτητα «κουτιά». Η ανάγνωση μιας πρότασης απαιτεί οπτική αντίληψη, επιλεκτική προσοχή, πρόσβαση στο νοητικό λεξικό, συντακτική επεξεργασία, μνήμη εργασίας και προϋπάρχουσα γνώση.

1.2 Το βασικό σχήμα επεξεργασίας πληροφοριών

Ένα χρήσιμο εισαγωγικό σχήμα είναι: **είσοδος (input) → επεξεργασία (processing) → αποθήκευση (storage) → ανάκληση (retrieval) → απόκριση (response)**. Δεν σημαίνει ότι ο εγκέφαλος είναι απλώς

ψηφιακός υπολογιστής. Δείχνει ότι ανάμεσα στο ερέθισμα και στη συμπεριφορά παρεμβάλλονται μετασχηματισμοί, επιλογές, αναπαραστάσεις και στόχοι.

Παράδειγμα

Όταν βλέπετε ένα κόκκινο φανάρι, το αισθητηριακό σήμα δεν προκαλεί μηχανικά το φρενάρισμα. Πρέπει να αναγνωριστεί το χρώμα και το αντικείμενο, να επιλεγεί η σχετική πληροφορία, να ανακληθεί ο κανόνας κυκλοφορίας και να οργανωθεί κινητική απόκριση.

1.3 Οι κύριοι τομείς

- **Perception – Αντίληψη:** οργάνωση και ερμηνεία αισθητηριακών δεδομένων.
- **Attention – Προσοχή:** επιλογή ορισμένων πληροφοριών και αγνόηση άλλων.
- **Memory – Μνήμη:** κωδικοποίηση, διατήρηση και ανάκληση πληροφοριών.
- **Language – Γλώσσα:** κατανόηση και παραγωγή λέξεων, προτάσεων και νοημάτων.
- **Knowledge representation – Αναπαράσταση γνώσης:** έννοιες, κατηγορίες, σχήματα και νοητικές εικόνες.
- **Thinking and reasoning – Σκέψη και συλλογισμός:** σχηματισμός συμπερασμάτων.
- **Problem solving – Επίλυση προβλημάτων:** μετάβαση από αρχική σε επιθυμητή κατάσταση.
- **Judgment and decision making – Κρίση και λήψη αποφάσεων:** εκτίμηση πιθανοτήτων, αξιών και επιλογών.

1.4 Τέσσερις θεμελιώδεις αρχές

1. Η γνωστική επεξεργασία είναι ενεργητική: ο νους οργανώνει και ερμηνεύει, δεν αντιγράφει απλώς.
2. Οι γνωστικοί πόροι είναι περιορισμένοι: η προσοχή και η μνήμη εργασίας έχουν όρια.
3. Η προηγούμενη γνώση επηρεάζει την τρέχουσα επεξεργασία: προσδοκίες και σχήματα καθοδηγούν αντίληψη και μνήμη.
4. Η συμπεριφορά προκύπτει από αλληλεπίδραση εγκεφαλικών, υπολογιστικών, ψυχολογικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπέδων.

1.5 Επίπεδα εξήγησης

Μια πλήρης εξήγηση μπορεί να περιγράψει **τι πρόβλημα επιλύει** ένα γνωστικό σύστημα, **ποια αναπαράσταση και ποιος αλγόριθμος** χρησιμοποιούνται και **πώς υλοποιούνται στον εγκέφαλο**. Η διάκριση συνδέεται με τα επίπεδα ανάλυσης του Marr (1982): υπολογιστικό, αλγοριθμικό/αναπαραστατικό και υλοποιητικό.

Καμία εγκεφαλική εικόνα δεν εξηγεί μόνη της μια γνωστική λειτουργία, όπως και ένα συμπεριφορικό αποτέλεσμα δεν δείχνει από μόνο του ποιο εγκεφαλικό δίκτυο εμπλέκεται. Η ισχυρότερη γνώση προκύπτει από **σύγκλιση μεθόδων και επιπέδων ανάλυσης**.

1.6 Συνηθισμένες παρανοήσεις

- Η μνήμη δεν είναι βιντεοκάμερα αλλά ανακατασκευαστική διεργασία.
- Το «multitasking» συνήθως είναι γρήγορη εναλλαγή εργασιών και έχει κόστος.
- Η γρήγορη σκέψη δεν είναι πάντοτε λανθασμένη· οι ευρετικές μπορούν να είναι αποτελεσματικές σε κατάλληλα περιβάλλοντα.
- Η ενεργοποίηση μιας εγκεφαλικής περιοχής δεν αποδεικνύει ότι μόνο αυτή παράγει τη λειτουργία.
- Η ευκολία επανόγνωσης δεν ισοδυναμεί με μακρόχρονη μάθηση.

Σύνοψη κεφαλαίου

- Η γνωστική ψυχολογία μελετά τις νοητικές διεργασίες ανάμεσα στην πληροφορία και στη συμπεριφορά.
- Οι κύριες λειτουργίες είναι αλληλεξαρτώμενες και λειτουργούν με περιορισμένους πόρους.
- Ο νους επιλέγει, οργανώνει και ανακατασκευάζει τις πληροφορίες.

- Η κατανόηση της νόησης απαιτεί συνδυασμό συμπεριφορικών, υπολογιστικών και νευροεπιστημονικών εξηγήσεων.

Βασικοί όροι: cognition · cognitive psychology · information processing · mental representation · limited capacity · levels of analysis

Κεφάλαιο 2: Ιστορική εξέλιξη: από την Ψυχοφυσική στη Γνωστική Επιστήμη

Τα πρόσωπα, οι περίοδοι και οι ιδέες που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη μελέτη του νου.

Μαθησιακοί στόχοι

- Να τοποθετείτε τις σημαντικότερες εξελίξεις από το 1850 και μετά σε ιστορική σειρά.
- Να εξηγείτε τη συμβολή ψυχοφυσικής, πειραματικής ψυχολογίας, Gestalt και συμπεριφορισμού.
- Να περιγράφετε τους παράγοντες που οδήγησαν στη γνωστική επανάσταση.
- Να συνδέετε βασικά ονόματα με θεωρίες και χρονολογίες.

2.1 1850–1900: μέτρηση της εμπειρίας και γέννηση του εργαστηρίου

Η σύγχρονη γνωστική ψυχολογία έχει ρίζες στην **ψυχοφυσική (psychophysics)**, τη συστηματική μελέτη της σχέσης ανάμεσα στις φυσικές ιδιότητες των ερεθισμάτων και στην υποκειμενική εμπειρία. Ο Ernst Weber μελέτησε τις μόλις αισθητές διαφορές, ενώ ο Gustav Fechner δημοσίευσε το 1860 τα *Elemente der Psychophysik*, υποστηρίζοντας ότι οι ψυχολογικές εμπειρίες μπορούν να μετρηθούν.

Ο Hermann von Helmholtz συνέβαλε στη φυσιολογία όρασης και ακοής και έδειξε ότι η νευρική αγωγή έχει μετρήσιμη ταχύτητα. Το **1879** ο Wilhelm Wundt ίδρυσε στη Λειψία το εργαστήριο που συμβολικά θεωρείται η απαρχή της πειραματικής ψυχολογίας. Ο Hermann Ebbinghaus έδειξε το **1885** ότι και η μνήμη μπορεί να μελετηθεί πειραματικά. Το **1890** ο William James παρουσίασε λειτουργική ανάλυση συνείδησης, προσοχής και μνήμης.

2.2 1910–1940: Gestalt, σχήματα και πρώιμες γνωστικές ιδέες

Οι ψυχολόγοι της **Gestalt** —Max Wertheimer, Wolfgang Köhler και Kurt Koffka— υποστήριξαν ότι η αντίληψη δεν εξηγείται με απλό άθροισμα αισθητηριακών στοιχείων. Το οργανωμένο όλον έχει ιδιότητες που δεν υπάρχουν στα μέρη.

Ο Frederic Bartlett στο *Remembering* (1932) έδειξε ότι η ανάμνηση διαμορφώνεται από πολιτισμικά και γνωστικά **σχήματα (schemas)**. Ο Edward Tolman υποστήριξε ότι η μάθηση μπορεί να περιλαμβάνει εσωτερικές αναπαραστάσεις, όπως οι **γνωστικοί χάρτες (cognitive maps)**.

2.3 1913–1950: η κυριαρχία του συμπεριφορισμού

Με το μανιφέστο του John B. Watson το 1913, ο **συμπεριφορισμός (behaviorism)** ζήτησε από την ψυχολογία να περιοριστεί σε παρατηρήσιμα ερεθίσματα και αποκρίσεις. Βελτίωσε την πειραματική αυστηρότητα και παρήγαγε σημαντική γνώση για τη μάθηση, αλλά δυσκολευόταν να εξηγήσει γλώσσα, δημιουργική επίλυση προβλημάτων, νοητική αναπαράσταση και συμπεριφορά χωρίς άμεση ενίσχυση.

2.4 1940–1967: η γνωστική επανάσταση

Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος αύξησε το ενδιαφέρον για ανθρώπινη απόδοση, πολύπλοκα συστήματα, ανίχνευση σημάτων και όρια προσοχής. Η θεωρία πληροφοριών, οι υπολογιστές και η κυβερνητική πρόσφεραν νέες έννοιες: κώδικας, κανάλι, χωρητικότητα, αποθήκευση και ανατροφοδότηση.

Το **1956** θεωρείται συμβολικό έτος. Ο George A. Miller δημοσίευσε το άρθρο για το «μαγικό επτά», ο Noam Chomsky ανέπτυξε τη γενετική γραμματική και οι Allen Newell και Herbert Simon παρουσίαζαν προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης. Η κριτική του Chomsky (1959) στο *Verbal Behavior* του Skinner υπογράμμισε τα όρια μιας αμιγώς συμπεριφοριστικής εξήγησης της γλώσσας.

Το 1960 ιδρύθηκε στο Harvard το Center for Cognitive Studies. Το **1967** ο Ulric Neisser δημοσίευσε το *Cognitive Psychology*, ενοποιώντας έρευνα για αντίληψη, προσοχή, μνήμη και αναγνώριση προτύπων.

2.5 1970–σήμερα: εδραίωση και διεπιστημονικότητα

Από τη δεκαετία του 1970 αναπτύχθηκαν λεπτομερή μοντέλα προσοχής, μνήμης εργασίας, σημασιολογικής γνώσης, γλώσσας, συλλογισμού και αποφάσεων. Η έρευνα των Kahneman και Tversky έδειξε ότι η κρίση συχνά καθοδηγείται από ευρετικές.

Από τη δεκαετία του 1990, η **γνωστική νευροεπιστήμη** συνδύασε γνωστική θεωρία με fMRI και EEG/ERP. Ο συνδετισμός, η υπολογιστική μοντελοποίηση, η ενσώματη νόηση και η τεχνητή νοημοσύνη διεύρυναν το πεδίο. Σήμερα η γνωστική ψυχολογία αποτελεί μέρος της ευρύτερης **γνωστικής επιστήμης**.

2.6 Χρονολόγιο βασικών ονομάτων και έργων

Περίοδος / έτος	Πρόσωπο	Κύρια συμβολή
1860	Gustav Fechner (1801–1887)	Ψυχοφυσική και ποσοτική σχέση ερεθίσματος-εμπειρίας.
1879	Wilhelm Wundt (1832–1920)	Πρώτο εργαστήριο πειραματικής ψυχολογίας.
1885	Hermann Ebbinghaus (1850–1909)	Πειραματική μελέτη μνήμης και καμπύλη λήθης.
1890	William James (1842–1910)	Προσοχή, συνείδηση και λειτουργική προσέγγιση.
1912	Max Wertheimer (1880–1943)	Απαρχή Gestalt και φαινόμενο phi.
1932	Frederic Bartlett (1886–1969)	Σχήματα και ανακατασκευαστική μνήμη.
1948	Edward Tolman (1886–1959)	Γνωστικοί χάρτες και λανθάνουσα μάθηση.
1956	George A. Miller (1920–2012)	Όρια επεξεργασίας και chunks.
1959	Noam Chomsky (1928–)	Κριτική στον συμπεριφορισμό και γλώσσα.
1950s–1970s	Allen Newell & Herbert Simon	Υπολογιστικά μοντέλα και επίλυση προβλημάτων.
1967	Ulric Neisser (1928–2012)	Ενοποίηση και ονομασία του πεδίου.
1974	Alan Baddeley & Graham Hitch	Πολυσυστατικό μοντέλο μνήμης εργασίας.
1970s–1990s	Daniel Kahneman & Amos Tversky	Ευρετικές, μεροληψίες και θεωρία προοπτικής.
1970s–σήμερα	Elizabeth Loftus	Παραπληροφόρηση και ψευδείς αναμνήσεις.

Σύνοψη κεφαλαίου

- Η γνωστική ψυχολογία προέκυψε από τη μέτρηση της αίσθησης, τη μελέτη της μνήμης και την πειραματική ψυχολογία.
- Η Gestalt, ο Bartlett και ο Tolman διατήρησαν ενεργές γνωστικές ιδέες κατά την εποχή του συμπεριφορισμού.
- Η γνωστική επανάσταση ενισχύθηκε από τη θεωρία πληροφοριών, τους υπολογιστές, τη γλωσσολογία και την τεχνητή νοημοσύνη.
- Από το 1967 και μετά, το πεδίο εδραιώθηκε και συνδέθηκε με νευροεπιστήμη και υπολογιστικές επιστήμες.

Βασικοί όροι: psychophysics · experimental psychology · Gestalt · behaviorism · cognitive revolution · cognitive science · cognitive neuroscience

Κεφάλαιο 3: Επιστημονικές και πειραματικές μέθοδοι

Πώς μετατρέπονται οι αόρατες νοητικές διεργασίες σε ελέγξιμα επιστημονικά ερωτήματα.

Μαθησιακοί στόχοι

- Να διακρίνετε θεωρία, υπόθεση και λειτουργικό ορισμό.
- Να αναγνωρίζετε ανεξάρτητες και εξαρτημένες μεταβλητές.
- Να αξιολογείτε τη διαφορά ανάμεσα σε συσχέτιση και αιτιότητα.
- Να γνωρίζετε τις βασικές συμπεριφορικές και νευροεπιστημονικές μεθόδους.

3.1 Από τη θεωρία στη μέτρηση

Μια **θεωρία (theory)** είναι οργανωμένο σύνολο αρχών που εξηγεί παρατηρήσεις και παράγει ελέγξιμες προβλέψεις. Η **υπόθεση (hypothesis)** είναι συγκεκριμένη πρόβλεψη που μπορεί να διαψευστεί. Ο **λειτουργικός ορισμός (operational definition)** καθορίζει πώς ακριβώς θα μετρηθεί μια έννοια, όπως η προσοχή, η μνήμη ή η νοητική προσπάθεια.

Επειδή οι γνωστικές διεργασίες δεν παρατηρούνται άμεσα, ο ερευνητής συμπεραίνει τη λειτουργία τους από δείκτες όπως ο **χρόνος αντίδρασης (reaction time)**, η ακρίβεια, τα είδη λαθών, οι κινήσεις των ματιών, η αυτοαναφορά και η εγκεφαλική δραστηριότητα. Καμία μεμονωμένη μέτρηση δεν ταυτίζεται πλήρως με τη διεργασία που επιδιώκει να μελετήσει.

3.2 Πειραματικός σχεδιασμός

Η **ανεξάρτητη μεταβλητή (independent variable)** χειρίζεται ή κατηγοριοποιείται από τον ερευνητή. Η **εξαρτημένη μεταβλητή (dependent variable)** είναι το αποτέλεσμα που μετράται. Η τυχαία κατανομή, η ομάδα ελέγχου και η σταθεροποίηση πιθανών συγχυτικών μεταβλητών ενισχύουν την αιτιώδη ερμηνεία.

Σχεδιασμός	Περιγραφή	Κύριο πλεονέκτημα	Κύριος κίνδυνος
Μεταξύ ομάδων (between-subjects)	Διαφορετικοί συμμετέχοντες σε κάθε συνθήκη	Αποφεύγει μεταφορά και εξάσκηση	Ατομικές διαφορές μεταξύ ομάδων
Εντός ατόμων (within-subjects)	Οι ίδιοι συμμετέχοντες σε όλες τις συνθήκες	Μεγαλύτερη στατιστική ισχύς	Σειρά, κόπωση και εξάσκηση
Παραγοντικός (factorial)	Δύο ή περισσότερες ανεξάρτητες μεταβλητές	Ελέγχει κύριες επιδράσεις και αλληλεπιδράσεις	Πολυπλοκότητα ερμηνείας
Συσχετιστικός (correlational)	Μέτρηση φυσικών διαφορών χωρίς χειρισμό	Μελέτη μεταβλητών που δεν χειρίζονται εύκολα	Δεν αποδεικνύει αιτιότητα

Κανόνας αιτιότητας

Η συσχέτιση δείχνει ότι δύο μεταβλητές συνδέονται. Δεν αποδεικνύει ότι η μία προκαλεί την άλλη, επειδή μπορεί να υπάρχει αντίστροφη αιτιότητα ή τρίτη μεταβλητή.

3.3 Κλασικές γνωστικές εργασίες

- **Mental chronometry:** συμπεραίνει στάδια επεξεργασίας από διαφορές στον χρόνο αντίδρασης.
- **Priming:** μετρά πώς ένα προηγούμενο ερέθισμα διευκολύνει ή παρεμποδίζει την επεξεργασία επόμενου ερεθίσματος.
- **Dichotic listening:** διαφορετικά ακουστικά μηνύματα παρουσιάζονται στα δύο αυτιά για μελέτη επιλεκτικής προσοχής.
- **Visual search:** αναζήτηση στόχου ανάμεσα σε περισπασμούς, με μέτρηση χρόνου και ακρίβειας.
- **Recall and recognition:** ελεύθερη ή καθοδηγούμενη ανάκληση και αναγνώριση προηγούμενων παρουσιασμένων στοιχείων.
- **Eye tracking:** καταγραφή προσήλωσης και σακκαδικών κινήσεων για μελέτη ανάγνωσης, αναζήτησης και αντίληψης.

3.4 Μελέτες ασθενών και διαχωρισμοί λειτουργιών

Οι εγκεφαλικές βλάβες μπορούν να αποκαλύψουν ποια λειτουργία είναι αναγκαία για μια συγκεκριμένη επίδοση. Ένας **μονός διαχωρισμός (single dissociation)** εμφανίζεται όταν η λειτουργία Α επηρεάζεται περισσότερο από τη Β. Ένας **διπλός διαχωρισμός (double dissociation)** εμφανίζεται όταν ένας ασθενής παρουσιάζει το αντίθετο πρότυπο από έναν δεύτερο ασθενή και παρέχει ισχυρότερη ένδειξη ότι οι λειτουργίες βασίζονται σε εν μέρει διαφορετικά συστήματα.

Οι μελέτες περίπτωσης προσφέρουν βάθος, αλλά μπορεί να μην γενικεύονται. Η ακριβής θέση και έκταση μιας βλάβης διαφέρει μεταξύ ασθενών, ενώ ο εγκέφαλος μπορεί να έχει ήδη αναδιοργανωθεί μετά τη βλάβη.

3.5 Μέθοδοι γνωστικής νευροεπιστήμης

Μέθοδος	Τι μετρά	Χρονική/χωρική ανάλυση	Τυπική χρήση
EEG / ERP	Ηλεκτρική δραστηριότητα στο τριχωτό της κεφαλής	Πολύ καλή χρονική, περιορισμένη χωρική	Χρονισμός προσοχής, αντίληψης και γλώσσας
fMRI	Μεταβολές οξυγόνωσης αίματος (BOLD)	Μέτρια χρονική, καλή χωρική	Δίκτυα που ενεργοποιούνται σε γνωστικές εργασίες
PET	Μεταβολισμό ή δέσμευση ραδιοσημασμένου μορίου	Χαμηλότερη χρονική, καλή χωρική	Μεταβολισμός και νευροχημεία
TMS	Παροδική διέγερση ή διατάραξη φλοιού	Καλή χρονική, εστιασμένη χωρική	Πιο αιτιώδης έλεγχος αναγκαιότητας περιοχής
Lesion studies	Συνέπειες εντοπισμένης εγκεφαλικής βλάβης	Εξαρτάται από τη βλάβη	Αναγκαίες λειτουργίες και διαχωρισμοί

Reverse inference

Το ότι μια περιοχή ενεργοποιείται σε μια εργασία δεν αποδεικνύει ότι εκτελεί μόνο μία συγκεκριμένη γνωστική λειτουργία. Οι περισσότερες περιοχές συμμετέχουν σε περισσότερα από ένα δίκτυα.

3.6 Αξιοπιστία, εγκυρότητα, δεοντολογία

Η **αξιοπιστία (reliability)** αφορά τη συνέπεια μιας μέτρησης. Η **εγκυρότητα (validity)** αφορά κατά πόσο η μέτρηση υποστηρίζει το συμπέρασμα που θέλουμε να αντλήσουμε. Η αναπαραγωγή, η προεγγραφή, η επαρκής στατιστική ισχύς, η διαφάνεια των αναλύσεων και η σύγκλιση πολλών μεθόδων βελτιώνουν την εμπιστοσύνη στα ευρήματα.

Η δεοντολογία απαιτεί ενημερωμένη συγκατάθεση, ελαχιστοποίηση κινδύνου, δικαίωμα αποχώρησης, προστασία προσωπικών δεδομένων και επαρκή αποκατάσταση μετά από τυχόν παραπλάνηση. Η επιστημονική αξία δεν δικαιολογεί παραβίαση της αξιοπρέπειας του συμμετέχοντα.

Σύνοψη κεφαλαίου

- Η γνωστική ψυχολογία συμπεραίνει μη άμεσα παρατηρήσιμες διεργασίες από μετρήσιμη συμπεριφορά και εγκεφαλικούς δείκτες.
- Ο πειραματικός χειρισμός και ο έλεγχος συγχυτικών μεταβλητών επιτρέπουν ισχυρότερα αιτιώδη συμπεράσματα.
- Καμία μέθοδος δεν είναι επαρκής από μόνη της· η σύγκλιση ανεξάρτητων μεθόδων είναι ιδιαίτερα ισχυρή.
- Αξιοπιστία, εγκυρότητα, αναπαραγωγή και δεοντολογία αποτελούν κεντρικά κριτήρια ποιότητας.

Βασικοί όροι: theory · hypothesis · operational definition · independent variable · dependent variable · reaction time · double dissociation · EEG/ERP · fMRI · causation

Κεφάλαιο 4: Εγκέφαλος και γνωστική νευροεπιστήμη

Η βιολογική βάση της νόησης και η σχέση μεταξύ περιοχών, δικτύων και γνωστικών λειτουργιών.

Μαθησιακοί στόχοι

- Να περιγράφετε βασικές αρχές νευρωνικής επικοινωνίας και πλαστικότητας.
- Να συνδέετε κύριες εγκεφαλικές περιοχές με γενικές λειτουργίες χωρίς υπεραπλούστευση.
- Να εξηγείτε τη διαφορά ανάμεσα στη λειτουργική εξειδίκευση και στα κατανεμημένα δίκτυα.
- Να χρησιμοποιείτε κλινικά παραδείγματα για την κατανόηση γνωστικών συστημάτων.

4.1 Νευρώνες, συνάψεις και πλαστικότητα

Ο **νευρώνας (neuron)** λαμβάνει, ολοκληρώνει και μεταδίδει πληροφορίες μέσω ηλεκτροχημικών σημάτων. Οι δενδρίτες δέχονται εισροές, το κυτταρικό σώμα τις ολοκληρώνει και ο άξονας μεταφέρει το δυναμικό ενέργειας προς τις συνάψεις. Οι νευροδιαβιβαστές μεταβάλλουν την πιθανότητα ενεργοποίησης άλλων κυττάρων.

Η **νευροπλαστικότητα (neuroplasticity)** είναι η ικανότητα του νευρικού συστήματος να μεταβάλλεται με την εμπειρία, τη μάθηση, την ανάπτυξη ή τη βλάβη. Η μάθηση δεν αποθηκεύεται ως ένα μοναδικό ίχνος σε ένα σημείο, αλλά συνδέεται με μεταβολές στη δύναμη και την οργάνωση δικτύων.

4.2 Βασική ανατομία και λειτουργίες

Περιοχή	Ενδεικτικές λειτουργίες	Σημαντική επιφύλαξη
Μετωπιαίος λοβός	Σχεδιασμός, αναστολή, μνήμη εργασίας, κινητικός έλεγχος	Οι λειτουργίες κατανέμονται σε εκτεταμένα δίκτυα
Βρεγματικός λοβός	Χωρική προσοχή, αριθμητική, σωματοαισθητική ολοκλήρωση	Υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ ημισφαιρίων
Κροταφικός λοβός	Ακοή, σημασιολογική γνώση, αναγνώριση αντικειμένων και προσώπων	Οι υποπεριοχές έχουν διαφορετικούς ρόλους
Ινιακός λοβός	Πρώιμη και ενδιάμεση οπτική επεξεργασία	Η όραση συνεχίζεται σε ραχιαία και κοιλιακά δίκτυα
Ιππόκαμπος / έσω κροταφικό	Σχηματισμός νέων δηλωτικών αναμνήσεων και χωρικές σχέσεις	Δεν είναι αποθήκη όλων των παλαιών αναμνήσεων
Βασικά γάγγλια και παρεγκεφαλίδα	Δεξιότητες, συνήθειες, χρονισμός, πρόβλεψη	Συμμετέχουν και σε μη κινητικές λειτουργίες

4.3 Εξειδίκευση και κατανεμημένα δίκτυα

Η **λειτουργική εξειδίκευση (functional specialization)** υποστηρίζει ότι ορισμένες περιοχές συνεισφέρουν ιδιαίτερα σε συγκεκριμένους υπολογισμούς. Η **κατανεμημένη επεξεργασία (distributed processing)** τονίζει ότι σύνθετες λειτουργίες προκύπτουν από αλληλεπίδραση πολλών περιοχών. Οι δύο απόψεις δεν αλληλοαναιρούνται: μια περιοχή μπορεί να είναι εξειδικευμένος κόμβος μέσα σε ευρύτερο δίκτυο.

Στην όραση, η **κοιλιακή οδός (ventral stream)** σχετίζεται περισσότερο με το «τι» είναι ένα αντικείμενο, ενώ η **ραχιαία οδός (dorsal stream)** με το «πού» και «πώς» καθοδηγείται η δράση. Η διάκριση είναι χρήσιμη, αλλά τα δύο συστήματα επικοινωνούν συνεχώς.

4.4 Κλασικές νευροψυχολογικές περιπτώσεις

- **H.M. (Henry Molaison):** μετά από αφαίρεση τμημάτων του έσω κροταφικού λοβού παρουσίασε σοβαρή αδυναμία δημιουργίας νέων δηλωτικών αναμνήσεων, αλλά διατήρησε μάθηση δεξιοτήτων.
- **Αφασία Broca:** δυσκολία στην παραγωγή ρέοντος λόγου, χωρίς να σημαίνει ότι μία μόνο περιοχή «περιέχει» τη γραμματική.
- **Αφασία Wernicke:** σοβαρή διαταραχή κατανόησης και σημασιολογικού ελέγχου με ρέον αλλά συχνά ασυνάρτητο λόγο.
- **Οπτική αγνωσία:** σχετικά διατηρημένη βασική όραση αλλά δυσκολία αναγνώρισης αντικειμένων.

- **Προσωπαγνωσία:** δυσανάλογη δυσκολία αναγνώρισης οικείων προσώπων.
- **Χωρική παραμέληση (neglect):** μειωμένη επίγνωση της αντίθετης πλευράς του χώρου, συχνά μετά από δεξιά βρεγματική βλάβη.

4.5 Πώς ερμηνεύουμε εγκεφαλικά δεδομένα

1. Ξεκινάμε από σαφές γνωστικό μοντέλο και όχι από έναν χάρτη ενεργοποίησης.
2. Συγκρίνουμε κατάλληλες συνθήκες που διαφέρουν όσο γίνεται σε μία κρίσιμη διεργασία.
3. Διακρίνουμε ενεργοποίηση, συσχέτιση και αιτιώδη αναγκαιότητα.
4. Εξετάζουμε δίκτυα, χρονισμό και συνδεσιμότητα, όχι μόνο μεμονωμένες περιοχές.
5. Αναζητούμε σύγκλιση συμπεριφορικών, νευροαπεικονιστικών και κλινικών δεδομένων.

Αποφυγή νευρομύθων

Δεν χρησιμοποιούμε απλοποιήσεις όπως «είμαστε δεξιοί ή αριστεροί εγκεφαλικοί τύποι» ή «χρησιμοποιούμε μόνο το 10% του εγκεφάλου». Η γνωστική λειτουργία βασίζεται σε δυναμικά, αλληλεπιδρώντα συστήματα.

Σύνοψη κεφαλαίου

- Η νόηση εξαρτάται από ηλεκτροχημική επικοινωνία, πλαστικότητα και δυναμικά νευρωνικά δίκτυα.
- Οι εγκεφαλικές περιοχές παρουσιάζουν σχετική εξειδίκευση, αλλά οι σύνθετες λειτουργίες είναι κατανεμημένες.
- Οι κλινικές περιπτώσεις και οι διπλοί διαχωρισμοί αποκαλύπτουν διακριτά συστήματα μνήμης, γλώσσας και αντίληψης.
- Η ερμηνεία εγκεφαλικών δεδομένων απαιτεί προσοχή ώστε να μη συγχέεται η ενεργοποίηση με την αιτιότητα.

Βασικοί όροι: neuron · synapse · neuroplasticity · functional specialization · distributed processing · ventral stream · dorsal stream · hippocampus · aphasia · agnosia

Κεφάλαιο 5: Αίσθηση και αντίληψη

Πώς ο εγκέφαλος μετατρέπει ατελή αισθητηριακά σήματα σε οργανωμένη και χρήσιμη εμπειρία.

Μαθησιακοί στόχοι

- Να διακρίνετε την αίσθηση από την αντίληψη.
- Να εξηγείτε bottom-up και top-down processing.
- Να γνωρίζετε τις βασικές αρχές οργάνωσης Gestalt και τις αντιληπτικές σταθερότητες.
- Να περιγράφετε την αναγνώριση αντικειμένων, προσώπων και σημάτων υπό αβεβαιότητα.

5.1 Από το ερέθισμα στην εμπειρία

Η **αίσθηση (sensation)** αφορά τη μετατροπή φυσικής ενέργειας σε νευρικό σήμα. Η **αντίληψη (perception)** αφορά την οργάνωση και ερμηνεία αυτού του σήματος. Το αισθητηριακό υλικό είναι συχνά ατελές ή αμφίσημο, επομένως η αντίληψη αποτελεί συμπέρασμα για τις πιθανότερες αιτίες του.

Στην **bottom-up processing**, η ανάλυση ξεκινά από χαρακτηριστικά του ερεθίσματος. Στην **top-down processing**, προηγούμενη γνώση, στόχοι, συμφραζόμενα και προσδοκίες επηρεάζουν την ερμηνεία. Η φυσιολογική αντίληψη συνδυάζει και τις δύο κατευθύνσεις.

5.2 Οργάνωση Gestalt

- **Proximity:** κοντινά στοιχεία τείνουν να ομαδοποιούνται.
- **Similarity:** όμοια στοιχεία θεωρούνται μέρος της ίδιας ομάδας.

- **Good continuation:** προτιμούμε ομαλές και συνεχείς μορφές.
- **Closure:** συμπληρώνουμε νοητικά κενά ώστε να προκύψει ολοκληρωμένη μορφή.
- **Common fate:** στοιχεία που κινούνται μαζί θεωρούνται ενιαία.
- **Figure-ground:** διαχωρίζουμε το εστιασμένο σχήμα από το υπόβαθρο.

Οι αρχές αυτές περιγράφουν ισχυρές τάσεις οργάνωσης, όχι άκαμπτους νόμους. Η εμπειρία και το πλαίσιο μπορούν να ενισχύσουν ή να μεταβάλουν την ομαδοποίηση.

5.3 Βάθος, κίνηση και σταθερότητες

Η αντίληψη βάθους χρησιμοποιεί **διοφθάλμια στοιχεία**, όπως retinal disparity, και **μονοφθάλμια στοιχεία**, όπως επικάλυψη, γραμμική προοπτική, σχετικό μέγεθος και διαβάθμιση υφής. Η κίνηση του παρατηρητή παρέχει επιπλέον πληροφορίες μέσω motion parallax και optic flow.

Οι **αντιληπτικές σταθερότητες (perceptual constancies)** επιτρέπουν να βιώνουμε σχετικώς σταθερό μέγεθος, σχήμα και χρώμα παρά τις μεταβολές της εικόνας στον αμφιβληστροειδή. Η σταθερότητα είναι λειτουργικά χρήσιμη, αλλά μπορεί να συμβάλει σε ψευδαισθήσεις.

5.4 Αναγνώριση αντικειμένων και προσώπων

Η αναγνώριση απαιτεί αντιστοίχιση της τρέχουσας εισόδου με αποθηκευμένες αναπαραστάσεις. Οι θεωρίες διαφέρουν ως προς το αν βασιζόμαστε κυρίως σε χαρακτηριστικά, δομικές περιγραφές, πολλαπλές όψεις ή κατανεμημένα πρότυπα. Η αναγνώριση είναι γρήγορη, ανθεκτική σε αλλαγές γωνίας και φωτισμού, αλλά επηρεάζεται από το πλαίσιο.

Η επεξεργασία προσώπων είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στη συνολική διάταξη των χαρακτηριστικών. Το **face inversion effect** δείχνει ότι η αναγνώριση προσώπων υποβαθμίζεται έντονα όταν αναστρέφονται. Η προσωπαγνώσια αποκαλύπτει ότι η αναγνώριση ταυτότητας μπορεί να διαταραχθεί δυσανάλογα σε σχέση με άλλες μορφές όρασης.

5.5 Θεωρία ανίχνευσης σήματος

Η **Signal Detection Theory** διαχωρίζει την αισθητηριακή ευαισθησία από το κριτήριο απόφασης. Σε ένα αβέβαιο περιβάλλον μπορεί να έχουμε hit, miss, false alarm ή correct rejection. Το κριτήριο μετακινείται ανάλογα με το κόστος και το όφελος κάθε λάθους.

Πραγματικότητα / Απόκριση	«Ναι, υπάρχει σήμα»	«Όχι, δεν υπάρχει σήμα»
Σήμα παρόν	Hit — ορθή ανίχνευση	Miss — παράλειψη
Σήμα απόν	False alarm — ψευδής συναγερμός	Correct rejection — ορθή απόρριψη

Εφαρμογή στην ασφάλεια

Σε κρίσιμα συστήματα, όπως έλεγχος ποιότητας ή επιτήρηση κινδύνων, δεν αρκεί να αυξηθεί η «προσοχή». Πρέπει να καθοριστούν το αποδεκτό ποσοστό ψευδών συναγερμών και το κόστος μιας παράλειψης.

5.6 Ψευδαισθήσεις και αντίληψη ως υπόθεση

Οι οπτικές ψευδαισθήσεις δεν αποτελούν απλώς σφάλματα. Αποκαλύπτουν τους συνήθεις κανόνες με τους οποίους το σύστημα επιλύει αβεβαιότητα. Η ίδια διαδικασία που προκαλεί λάθος σε μια τεχνητή εικόνα συνήθως παράγει ταχύτατες και χρήσιμες εκτιμήσεις στο φυσικό περιβάλλον.

Η αντίληψη είναι συνεπώς ενεργητική, πιθανολογική και προσανατολισμένη στη δράση. Δεν βλέπουμε ένα ακατέργαστο αντίγραφο του κόσμου· βιώνουμε την καλύτερη διαθέσιμη ερμηνεία του εγκεφάλου με βάση τα δεδομένα και τις προηγούμενες γνώσεις.

Σύνοψη κεφαλαίου

- Η αίσθηση μετατρέπει φυσική ενέργεια σε νευρικά σήματα, ενώ η αντίληψη τα οργανώνει και τα ερμηνεύει.
- Bottom-up δεδομένα και top-down προσδοκίες λειτουργούν μαζί.
- Οι αρχές Gestalt, τα στοιχεία βάθους και οι σταθερότητες εξηγούν πώς σχηματίζεται συνεκτική εμπειρία.

- Η Signal Detection Theory διαχωρίζει ευαισθησία και κριτήριο απόφασης υπό αβεβαιότητα.

Βασικοί όροι: sensation · perception · bottom-up processing · top-down processing · Gestalt · perceptual constancy · object recognition · prosopagnosia · signal detection · criterion

Κεφάλαιο 6: Προσοχή και γνωστικός έλεγχος

Πώς επιλέγουμε πληροφορίες, διατηρούμε έναν στόχο και διαχειριζόμαστε ανταγωνιστικές απαιτήσεις.

Μαθησιακοί στόχοι

- Να διακρίνετε επιλεκτική, διαιρεμένη, διατηρούμενη και εκτελεστική προσοχή.
- Να συγκρίνετε τα μοντέλα Broadbent και Treisman.
- Να εξηγείτε Stroop effect, visual search και spatial cueing.
- Να αξιολογείτε τα όρια του multitasking και τις αποτυχίες επίγνωσης.

6.1 Η προσοχή ως περιορισμένη επιλογή

Η **προσοχή (attention)** είναι σύνολο μηχανισμών που προτεραιοποιούν ορισμένες πληροφορίες και ενέργειες εις βάρος άλλων. Η **επιλεκτική προσοχή** εστιάζει σε μία πηγή, η **διαιρεμένη προσοχή** κατανέμεται σε δύο εργασίες, η **διατηρούμενη προσοχή** υποστηρίζει επαγρύπνηση στον χρόνο και ο **εκτελεστικός έλεγχος** συντονίζει στόχους, αναστολή και εναλλαγή.

Η περιορισμένη χωρητικότητα δεν σημαίνει ότι όλα τα έργα ανταγωνίζονται εξίσου. Η παρεμβολή αυξάνεται όταν δύο εργασίες απαιτούν ταυτόχρονα τους ίδιους πόρους, τις ίδιες αποκρίσεις ή κεντρική επιλογή.

6.2 Πρώιμη και όψιμη επιλογή

Το **μοντέλο φίλτρου του Broadbent** πρότεινε ότι ένα πρώιμο φίλτρο επιλέγει μήνυμα βάσει φυσικών χαρακτηριστικών πριν από πλήρη σημασιολογική ανάλυση. Το φαινόμενο cocktail party και η ανίχνευση σημαντικών λέξεων στο αγνοημένο κανάλι έδειξαν ότι η απόρριψη δεν είναι απόλυτη.

Η **θεωρία εξασθένησης της Treisman** υποστήριξε ότι τα μη επιλεγμένα μηνύματα εξασθενούν αντί να αποκλείονται. Ερεθίσματα με χαμηλό κατώφλι, όπως το όνομά μας, μπορούν να φτάσουν στην επίγνωση. Μεταγενέστερες θεωρίες προτείνουν ότι το σημείο επιλογής μεταβάλλεται ανάλογα με το αντιληπτικό φορτίο και τους διαθέσιμους πόρους.

6.3 Αυτόματη και ελεγχόμενη επεξεργασία

Το **Stroop effect** εμφανίζεται όταν πρέπει να ονομάσουμε το χρώμα μελανιού μιας ασύμβατης λέξης. Η ανάγνωση της λέξης ενεργοποιείται αυτόματα και ανταγωνίζεται τη ζητούμενη απόκριση. Η επιτυχία απαιτεί διατήρηση στόχου και αναστολή της κυρίαρχης αντίδρασης.

Η αυτοματοποίηση μέσω εξάσκησης μειώνει την ανάγκη συνειδητού ελέγχου, αλλά μπορεί να κάνει μια αντίδραση δύσκολη να ανασταλεί. Αυτό εξηγεί τόσο την αποτελεσματικότητα των δεξιοτήτων όσο και λάθη ρουτίνας όταν αλλάζουν οι συνθήκες.

6.4 Οπτική αναζήτηση και ενοποίηση χαρακτηριστικών

Στην **feature search**, ένας στόχος που διαφέρει σε ένα βασικό χαρακτηριστικό συχνά «πετάγεται έξω» και ο χρόνος αναζήτησης αλλάζει λίγο με το πλήθος. Στη **conjunction search**, ο στόχος ορίζεται από συνδυασμό χαρακτηριστικών και η αναζήτηση γίνεται συχνά πιο αργή όσο αυξάνονται οι περισπασμοί.

Η **Feature Integration Theory** της Treisman υποστηρίζει ότι βασικά χαρακτηριστικά επεξεργάζονται αρχικά παράλληλα, ενώ η εστιασμένη προσοχή τα δεσμεύει σε συνεκτικά αντικείμενα. Όταν η προσοχή είναι ανεπαρκής, μπορεί να εμφανιστούν illusory conjunctions.

6.5 Χωρικός προσανατολισμός

Στο **Posner cueing task**, ένα έγκυρο προειδοποιητικό σήμα επιταχύνει την απόκριση σε στόχο στην αναμενόμενη θέση, ενώ ένα μη έγκυρο σήμα την καθυστερεί. Η προσοχή μπορεί να μετατοπιστεί χωρίς κίνηση των ματιών, διαχωρίζοντας την κρυφή προσοχή από την εμφανή προσήλωση.

Ο προσανατολισμός μπορεί να είναι **endogenous**, όταν καθοδηγείται από στόχο και συμβολικά cues, ή **exogenous**, όταν αιχμαλωτίζεται από ξαφνικό και εμφανές γεγονός.

6.6 Αποτυχίες επίγνωσης

- **Inattentive blindness:** δεν αντιλαμβανόμαστε ένα εμφανές αλλά απροσδόκητο γεγονός όταν η προσοχή είναι δεσμευμένη αλλού.
- **Change blindness:** δυσκολία εντοπισμού ακόμη και μεγάλης αλλαγής όταν διακόπτεται το οπτικό σήμα ή δεν συγκρίνεται η κρίσιμη περιοχή.
- **Attentional blink:** μειωμένη ανίχνευση δεύτερου στόχου όταν ακολουθεί γρήγορα τον πρώτο σε σειρά ερεθισμάτων.
- **Mind wandering:** μετατόπιση από την τρέχουσα εργασία σε εσωτερικές σκέψεις, με πιθανό κόστος στην επίδοση.

Βασικό μάθημα

Το αίσθημα ότι «θα το είχα προσέξει» δεν αποτελεί αξιόπιστη ένδειξη. Η ορατότητα ενός γεγονότος εξαρτάται από τους στόχους, την προσδοκία και την κατανομή προσοχής.

6.7 Multitasking και εναλλαγή εργασιών

Στις περισσότερες απαιτητικές εργασίες, το **multitasking** είναι γρήγορη εναλλαγή και όχι πραγματικά παράλληλη εκτέλεση. Κάθε εναλλαγή έχει **switch cost**: χρειάζεται να απενεργοποιηθεί ένα σύνολο κανόνων και να ενεργοποιηθεί άλλο. Το κόστος μπορεί να εμφανιστεί ως μεγαλύτερος χρόνος, περισσότερα λάθη και χειρότερη μνήμη του περιεχομένου.

1. Ομαδοποιούμε όμοιες εργασίες αντί να εναλλασσόμαστε συνεχώς.
2. Προστατεύουμε χρονικά διαστήματα βαθιάς εργασίας από ειδοποιήσεις.
3. Χρησιμοποιούμε εξωτερικά σημεία επανεκκίνησης πριν από διακοπή.
4. Αποφεύγουμε ταυτόχρονη εκτέλεση όταν μία εργασία είναι κρίσιμη για ασφάλεια.

Σύνοψη κεφαλαίου

- Η προσοχή είναι μηχανισμός επιλογής και ελέγχου με περιορισμένη χωρητικότητα.
- Τα φίλτρα δεν είναι απόλυτα· η επιλογή επηρεάζεται από σημασία, φορτίο και στόχους.
- Stroop, visual search και Posner cueing αποκαλύπτουν διαφορετικές πτυχές προσοχής.
- Inattentive blindness και change blindness δείχνουν ότι η οπτική παρουσία δεν εγγυάται επίγνωση.
- Το multitasking συνήθως συνεπάγεται εναλλαγή με μετρήσιμο γνωστικό κόστος.

Βασικοί όροι: selective attention · divided attention · Broadbent filter · attenuation · Stroop effect · visual search · feature integration · spatial cueing · inattentive blindness · switch cost

Κεφάλαιο 7: Η αρχιτεκτονική της μνήμης

Τα βασικά στάδια και συστήματα μέσω των οποίων οι πληροφορίες κωδικοποιούνται, διατηρούνται και ανακαλούνται.

Μαθησιακοί στόχοι

- Να διακρίνετε encoding, storage και retrieval.
- Να περιγράφετε sensory, short-term και long-term memory.
- Να εξηγείτε τα ευρήματα Sperling, serial position και chunking.
- Να κατανοείτε ότι η χωρητικότητα εξαρτάται από μονάδες, γνώση και διαδικασία μέτρησης.

7.1 Τρεις λειτουργίες της μνήμης

Η **κωδικοποίηση (encoding)** μετασχηματίζει την εμπειρία σε αναπαράσταση. Η **αποθήκευση (storage)** αφορά τη διατήρηση της αναπαράστασης στον χρόνο. Η **ανάκληση (retrieval)** επανενεργοποιεί πληροφορίες όταν χρειάζονται. Μια αποτυχία επίδοσης μπορεί να προέρχεται από οποιοδήποτε από τα τρία στάδια.

Η μνήμη δεν είναι μία ενιαία δεξαμενή. Αποτελεί σύνολο συστημάτων με διαφορετική διάρκεια, χωρητικότητα, κώδικες και νευρωνικές βάσεις. Οι διακρίσεις είναι λειτουργικές: τα συστήματα αλληλεπιδρούν αντί να λειτουργούν απομονωμένα.

7.2 Αισθητηριακή μνήμη

Η **αισθητηριακή μνήμη (sensory memory)** διατηρεί για πολύ σύντομο χρόνο πλούσια ίχνη της αισθητηριακής εισόδου. Η οπτική μορφή ονομάζεται **iconic memory** και η ακουστική **echoic memory**.

Στα πειράματα του George Sperling, οι συμμετέχοντες έβλεπαν για ελάχιστο χρόνο πίνακες γραμμάτων. Η ολική αναφορά έδινε λίγα γράμματα, αλλά η μερική αναφορά αμέσως μετά την παρουσίαση έδειξε ότι περισσότερες πληροφορίες ήταν στιγμιαία διαθέσιμες. Το αισθητηριακό ίχνος είναι ευρύ αλλά φθίνει ταχύτατα.

7.3 Το modal model

Το μοντέλο Atkinson-Shiffrin περιέγραψε ροή από **sensory registers** προς **short-term store** και κατόπιν προς **long-term store**, με διαδικασίες ελέγχου όπως επανάληψη. Η απλή γραμμική εικόνα βοήθησε την έρευνα, αλλά σήμερα γνωρίζουμε ότι η επεξεργασία είναι πιο αλληλεπιδραστική και ότι η βραχύχρονη διατήρηση περιλαμβάνει πολλαπλούς μηχανισμούς.

Σύστημα	Τυπική διάρκεια	Χωρητικότητα	Κύρια λειτουργία
Sensory memory	Κλάσματα δευτερολέπτου έως λίγα δευτερόλεπτα	Μεγάλη αλλά παροδική	Προσωρινή διατήρηση ακατέργαστης εισόδου
Short-term memory	Περίπου δευτερόλεπτα χωρίς ενεργή διατήρηση	Περιορισμένη	Πρόσκαιρη διατήρηση διαθέσιμων στοιχείων
Working memory	Όσο διατηρείται ενεργός ο στόχος	Περιορισμένη και εξαρτώμενη από παρεμβολή	Διατήρηση μαζί με επεξεργασία
Long-term memory	Από λεπτά έως δεκαετίες	Πολύ μεγάλη	Γνώση, εμπειρίες, δεξιότητες και συνήθειες

7.4 Βραχύχρονη μνήμη και χωρητικότητα

Ο George Miller πρότεινε ότι η άμεση μνήμη συχνά περιλαμβάνει περίπου επτά συν ή πλην δύο **chunks**. Νεότερες αναλύσεις, όπως του Nelson Cowan, εκτιμούν έναν πυρήνα περίπου τεσσάρων ανεξάρτητων μονάδων όταν ελέγχονται επανάληψη και ομαδοποίηση. Οι αριθμοί δεν είναι απόλυτα όρια· εξαρτώνται από τον υλικό, τον χρόνο και τη γνώση.

Ένα **chunk** είναι οργανωμένη μονάδα πληροφορίας. Η ακολουθία 1-9-4-5 μπορεί να γίνει μία μονάδα για κάποιον που αναγνωρίζει το έτος 1945. Η ομαδοποίηση δεν αυξάνει μαγικά τον αριθμό των ενεργών μονάδων· χρησιμοποιεί γνώση της μακρόχρονης μνήμης για να συμπίεσει πληροφορία.

7.5 Serial position effect

Όταν παρουσιάζεται λίστα, τα πρώτα στοιχεία συχνά ανακαλούνται καλύτερα (**primacy effect**) επειδή έχουν περισσότερες ευκαιρίες επανάληψης και κωδικοποίησης. Τα τελευταία ανακαλούνται καλύτερα (**recency effect**) επειδή παραμένουν άμεσα διαθέσιμα. Μια καθυστέρηση με παρεμβαλλόμενη εργασία μειώνει συνήθως το recency περισσότερο από το primacy.

Το serial position effect δεν αποδεικνύει μόνο του δύο αποθήκες, αλλά υποστηρίζει την ιδέα ότι διαφορετικοί μηχανισμοί συμβάλλουν στην ανάκληση διαφορετικών τμημάτων της λίστας.

7.6 Κωδικοί και παρεμβολή

Η άμεση μνήμη μπορεί να χρησιμοποιεί φωνολογικούς, οπτικούς, χωρικούς και σημασιολογικούς κώδικες. Η **φωνολογική ομοιότητα** δυσκολεύει την ανάκληση παρόμοιων ήχων, ενώ η σημασιολογική ομοιότητα επηρεάζει περισσότερο τη μακρόχρονη ανάκληση.

Η βραχύχρονη λήθη δεν είναι μόνο παθητική φθορά. Η παρεμβολή από νέα στοιχεία και η σύγχυση μεταξύ παρόμοιων αναπαραστάσεων παίζουν σημαντικό ρόλο. Για τον λόγο αυτό, η διάρκεια μιας μνήμης δεν μπορεί να εκτιμηθεί ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει στο μεσοδιάστημα.

7.7 Chunking και ειδημοσύνη

Οι έμπειροι σκακιστές θυμούνται πραγματικές θέσεις καλύτερα από αρχάριους επειδή αναγνωρίζουν γνωστά πρότυπα και σχέσεις. Το πλεονέκτημα μειώνεται σε τυχαίες θέσεις, όπου δεν υπάρχουν νοηματικές δομές. Η ειδημοσύνη είναι επομένως οργανωμένη γνώση και όχι γενικά μεγαλύτερη βραχύχρονη μνήμη.

Πρακτική αρχή

Η ομαδοποίηση είναι αποτελεσματική όταν οι μονάδες έχουν νόημα και συνδέονται με ήδη σταθερή γνώση. Μια αυθαίρετη ομάδα χωρίς κατανόηση προσφέρει περιορισμένο όφελος.

Σύνοψη κεφαλαίου

- Η μνήμη περιλαμβάνει κωδικοποίηση, αποθήκευση και ανάκληση.
- Η αισθητηριακή μνήμη είναι πλούσια αλλά εξαιρετικά βραχύβια.
- Η βραχύχρονη χωρητικότητα είναι περιορισμένη και εξαρτάται από chunking, γνώση και παρεμβολή.
- Primacy και recency δείχνουν ότι διαφορετικοί μηχανισμοί συμβάλλουν στην ανάκληση.
- Η ειδημοσύνη οργανώνει πληροφορίες σε νοηματικά πρότυπα.

Βασικοί όροι: encoding · storage · retrieval · sensory memory · iconic memory · short-term memory · chunk · primacy effect · recency effect · interference

Κεφάλαιο 8: Μνήμη εργασίας

Το περιορισμένο νοητικό σύστημα που διατηρεί πληροφορίες διαθέσιμες ενώ σκεφτόμαστε, κατανοούμε και ενεργούμε.

Μαθησιακοί στόχοι

- Να διακρίνετε short-term memory και working memory.
- Να περιγράψετε τα συστατικά του μοντέλου Baddeley–Hitch.
- Να εξηγείτε βασικά πειραματικά φαινόμενα της phonological loop.
- Να κατανοείτε τον ρόλο του cognitive load και της εκτελεστικής προσοχής.

8.1 Από την αποθήκη στον νοητικό χώρο εργασίας

Η **short-term memory** τονίζει την πρόσκαιρη διατήρηση. Η **working memory** τονίζει τον συνδυασμό διατήρησης και επεξεργασίας για την επίτευξη στόχου. Χρησιμοποιείται όταν κρατούμε έναν αριθμό ενώ εκτελούμε υπολογισμό, συνδέουμε την αρχή μιας πρότασης με το τέλος της ή συγκρίνουμε εναλλακτικές λύσεις.

Το μοντέλο Baddeley–Hitch αντικατέστησε μία ενιαία βραχύχρονη αποθήκη με πολλαπλά συστατικά. Αυτό εξηγεί γιατί δύο εργασίες μπορεί να εκτελούνται σχετικά καλά όταν χρησιμοποιούν διαφορετικούς κώδικες, αλλά να παρεμβάλλονται όταν απαιτούν το ίδιο υποσύστημα.

8.2 Τα τέσσερα συστατικά

Συστατικό	Κύρια λειτουργία	Παράδειγμα
Central executive	Κατανομή προσοχής, εναλλαγή, αναστολή και συντονισμός	Διατήρηση στόχου ενώ λύνεται πολυσταδιακό πρόβλημα
Phonological loop	Πρόσκαιρη διατήρηση λεκτικής και ακουστικής πληροφορίας	Επανάληψη τηλεφωνικού αριθμού
Visuospatial sketchpad	Διατήρηση και χειρισμός οπτικών και χωρικών αναπαραστάσεων	Νοητική περιστροφή ή σχεδιασμός διαδρομής
Episodic buffer	Πολυτροπική ενοποίηση και σύνδεση με μακρόχρονη μνήμη	Σύνδεση λέξεων, εικόνων και συμφραζομένων σε ενιαίο επεισόδιο

Ο central executive δεν πρέπει να θεωρείται μικρός «διευθυντής» μέσα στον εγκέφαλο. Είναι περιγραφικός όρος για πολλαπλές λειτουργίες ελέγχου που πιθανόν βασίζονται σε αλληλεπιδρώντα μετωποβρεγματικά δίκτυα.

8.3 Η phonological loop

- **Phonological similarity effect:** λίστες παρόμοιων ήχων ανακαλούνται δυσκολότερα επειδή οι κώδικες συγχέονται.
- **Word length effect:** σύντομες λέξεις συχνά ανακαλούνται καλύτερα από μακρές, επειδή ανανεώνονται ταχύτερα.
- **Articulatory suppression:** η επανάληψη ενός άσχετου ήχου εμποδίζει την εσωτερική επανάληψη και μειώνει την επίδοση.
- **Irrelevant speech effect:** άσχετη μεταβαλλόμενη ομιλία μπορεί να παρεμβαίνει στη σειρά λεκτικών στοιχείων.

Τα φαινόμενα αυτά υποστηρίζουν φωνολογική αποθήκη και διαδικασία αρθρωτικής ανανέωσης. Ωστόσο, η επίδοση εξαρτάται επίσης από προσοχή, γλωσσική γνώση και στρατηγικές.

8.4 Visuospatial sketchpad και νοητικός χειρισμός

Το visuospatial sketchpad διατηρεί πληροφορίες για μορφή, θέση και κίνηση. Οπτικές και χωρικές εργασίες μπορούν να παρεμβάλλονται διαφορετικά, υποδεικνύοντας περαιτέρω υποδιαίρεσεις. Η νοητική απεικόνιση αξιοποιεί ορισμένους από τους ίδιους μηχανισμούς με την αντίληψη, αλλά δεν είναι ακριβές εσωτερικό φωτογραφικό αντίγραφο.

Σε διπλές εργασίες, η παρακολούθηση κινούμενου στόχου παρεμβάλλεται περισσότερο σε χωρικό σχεδιασμό από ό,τι η λεκτική επανάληψη. Η αρχή της ειδικής παρεμβολής είναι κεντρικό εργαλείο για τη χαρτογράφηση υποσυστημάτων.

8.5 Episodic buffer και σύνδεση

Ο **episodic buffer** προστέθηκε για να εξηγήσει πώς ενοποιούνται πληροφορίες από διαφορετικές πηγές και πώς η working memory συνδέεται με τη μακρόχρονη γνώση. Έχει περιορισμένη χωρητικότητα και δημιουργεί προσωρινές, πολυδιάστατες αναπαραστάσεις προσβάσιμες στη συνείδηση.

Η δυνατότητα να θυμόμαστε προτάσεις μεγαλύτερες από ένα απλό phonological span δείχνει ότι η σημασία και η γνώση της γλώσσας επιτρέπουν ομαδοποίηση. Η working memory δεν λειτουργεί ανεξάρτητα από τη long-term memory.

8.6 Εναλλακτικές προσεγγίσεις

Το **embedded-processes model** του Cowan θεωρεί working memory το ενεργοποιημένο τμήμα της long-term memory, με ένα ακόμη πιο περιορισμένο focus of attention. Άλλες θεωρίες δίνουν έμφαση στον έλεγχο παρεμβολής, στη χρονική ανανέωση ή σε κατανεμημένα νευρωνικά πρότυπα.

Τα μοντέλα διαφέρουν στις λεπτομέρειες, αλλά συμφωνούν ότι η διαθέσιμη χωρητικότητα είναι περιορισμένη, η προσοχή κρίσιμη και η πρόσφατη γνώση ευάλωτη σε παρεμβολή.

8.7 Cognitive load και εφαρμογές

Το **γνωστικό φορτίο (cognitive load)** είναι η απαίτηση που επιβάλλει μια εργασία στους περιορισμένους πόρους της working memory. Πολύπλοκες οδηγίες, ταυτόχρονες πηγές πληροφορίας και άσχετα στοιχεία μπορούν να υπερφορτώσουν το σύστημα.

1. Διαιρούμε σύνθετες διαδικασίες σε σαφή βήματα χωρίς να χάνεται η συνολική λογική.
2. Συνδέουμε διάγραμμα και εξήγηση αντί να αναγκάζουμε τον μαθητή να τα ενοποιεί από απόσταση.
3. Αφαιρούμε διακοσμητικές πληροφορίες που ανταγωνίζονται το κύριο μήνυμα.
4. Παρέχουμε εξωτερικά βοηθήματα, όπως checklists, όταν η μνήμη δεν πρέπει να είναι μοναδικό φράγμα ασφαλείας.
5. Αυξάνουμε σταδιακά την πολυπλοκότητα καθώς σχηματίζονται σταθερά schemas.

Σύνοψη κεφαλαίου

- Η working memory συνδυάζει προσωρινή διατήρηση και ενεργό επεξεργασία.
- Το μοντέλο Baddeley–Hitch περιλαμβάνει central executive, phonological loop, visuospatial sketchpad και episodic buffer.
- Τα φαινόμενα similarity, word length και articulatory suppression υποστηρίζουν εξειδικευμένους λεκτικούς μηχανισμούς.
- Η working memory συνεργάζεται στενά με τη long-term memory και την προσοχή.
- Η διαχείριση γνωστικού φορτίου είναι βασική για μάθηση, σχεδιασμό και ασφάλεια.

Βασικοί όροι: working memory · central executive · phonological loop · visuospatial sketchpad · episodic buffer · articulatory suppression · dual task · focus of attention · cognitive load

Κεφάλαιο 9: Μακρόχρονη μνήμη και αποτελεσματική μάθηση

Πώς οργανώνονται οι εμπειρίες, οι γνώσεις και οι δεξιότητες και πώς η ανάκληση μετατρέπει τη μελέτη σε διατηρήσιμη μάθηση.

Μαθησιακοί στόχοι

- Να διακρίνετε explicit και implicit memory.
- Να εξηγείτε episodic, semantic, procedural memory και priming.
- Να περιγράφετε levels of processing, encoding specificity και consolidation.
- Να εφαρμόζετε retrieval practice, spacing, interleaving και elaboration.

9.1 Συστήματα μακρόχρονης μνήμης

Κατηγορία	Υποσύστημα	Περιεχόμενο	Παράδειγμα
Explicit / declarative	Episodic memory	Προσωπικά γεγονότα με χρόνο και τόπο	Η πρώτη ημέρα σε νέο χώρο εργασίας
Explicit / declarative	Semantic memory	Έννοιες, λέξεις και γενικές γνώσεις	Η Λευκωσία είναι πρωτεύουσα της Κύπρου
Implicit / non-declarative	Procedural memory	Δεξιότητες και συνήθειες	Ποδηλασία ή πληκτρολόγηση
Implicit / non-declarative	Priming	Διευκόλυνση από προηγούμενη έκθεση	Ταχύτερη αναγνώριση σχετικής λέξης
Implicit / non-declarative	Conditioning	Μαθημένες σχέσεις ερεθίσματος-απόκρισης	Αυτόματη προσδοκία μετά από επαναλήψεις

Η **explicit memory** συνοδεύεται από συνειδητή ανάκληση, ενώ η **implicit memory** εκδηλώνεται στην επίδοση χωρίς απαραίτητα συνειδητή ανάμνηση. Η περίπτωση H.M. έδειξε ότι η εκμάθηση δεξιοτήτων μπορεί να βελτιώνεται παρά σοβαρή αμνησία επεισοδίων.

9.2 Βάθος και ποιότητα κωδικοποίησης

Η θεωρία των **levels of processing** υποστηρίζει ότι η επιφανειακή ανάλυση μορφής ή ήχου οδηγεί συνήθως σε ασθενέστερη μνήμη από τη σημασιολογική επεξεργασία. Δεν αρκεί η χρονική διάρκεια έκθεσης· έχει σημασία τι κάνει ο μαθητής με την πληροφορία.

Η **elaboration** συνδέει τη νέα ιδέα με προηγούμενη γνώση, αιτίες, παραδείγματα και αντιθέσεις. Η **self-reference** μπορεί να ενισχύσει τη μνήμη όταν η σύνδεση είναι ουσιαστική. Η μηχανική αντιγραφή δημιουργεί αίσθηση οικειότητας, όχι απαραίτητα ανακτήσιμη γνώση.

9.3 Encoding specificity και cues

Σύμφωνα με την **encoding specificity**, η ανάκληση βελτιώνεται όταν τα διαθέσιμα cues ταιριάζουν με τον τρόπο κωδικοποίησης. Ένα cue είναι αποτελεσματικό όχι επειδή είναι γενικά ισχυρό, αλλά επειδή συνδέθηκε με τη συγκεκριμένη ανάμνηση.

Η context-dependent και state-dependent memory δείχνουν ότι περιβάλλον ή εσωτερική κατάσταση μπορούν να λειτουργήσουν ως cues, αλλά τα αποτελέσματα στην καθημερινή ζωή είναι συχνά μικρότερα από όσο παρουσιάζονται. Η καλή μάθηση δημιουργεί πολλαπλές διαδρομές ανάκλησης ώστε η γνώση να μην εξαρτάται από ένα μόνο πλαίσιο.

9.4 Εδραίωση και επανεδραίωση

Η **consolidation** περιλαμβάνει διεργασίες που σταθεροποιούν μια νέα μνήμη. Η συναπτική εδραίωση εξελίσσεται σχετικά γρήγορα, ενώ η συστημική αναδιοργάνωση μπορεί να διαρκεί πολύ περισσότερο. Ο ύπνος συμβάλλει στην επανενεργοποίηση και οργάνωση ορισμένων τύπων μνήμης.

Όταν μια μνήμη ανακαλείται, μπορεί να γίνει προσωρινά ευάλωτη και να υποστεί **reconsolidation**. Η ανάκληση επομένως δεν είναι ουδέτερη ανάγνωση ενός αρχείου· μπορεί να ενισχύσει, να επικαιροποιήσει ή να αλλοιώσει την αναπαράσταση.

9.5 Retrieval practice

Η **retrieval practice** είναι η σκόπιμη προσπάθεια ανάκλησης χωρίς να κοιτάζουμε την απάντηση. Τα τεστ δεν είναι μόνο εργαλεία αξιολόγησης· αποτελούν γεγονότα μάθησης. Η επιτυχής ανάκληση ενισχύει τις διαδρομές πρόσβασης και αποκαλύπτει κενά που η επανάγνωση κρύβει.

1. Μελετήστε σύντομα την ενότητα για κατανόηση.
2. Κλείστε το υλικό και ανακαλέστε βασικές ιδέες γραπτώς ή προφορικά.
3. Ελέγξτε την απάντηση με το πρωτότυπο.
4. Διορθώστε συγκεκριμένα λάθη με εξήγηση, όχι απλή αντιγραφή.
5. Επαναλάβετε την ανάκληση σε αυξανόμενα χρονικά διαστήματα.

Desirable difficulty

Η ελαφρώς δύσκολη ανάκληση συχνά παράγει πιο ανθεκτική μάθηση από την άνετη επανάγνωση. Η δυσκολία πρέπει να είναι παραγωγική και να συνοδεύεται από έγκαιρη ανατροφοδότηση.

9.6 Spacing, interleaving και generation

- **Spacing effect:** η κατανεμημένη εξάσκηση στον χρόνο είναι συνήθως αποτελεσματικότερη από τη μαζική μελέτη.
- **Interleaving:** η εναλλαγή σχετικών κατηγοριών ή τύπων προβλημάτων βελτιώνει τη διάκριση και την επιλογή στρατηγικής.
- **Generation effect:** πληροφορίες που παράγουμε εμείς θυμούνται καλύτερα από πλήρως δοσμένες απαντήσεις.
- **Dual coding:** η σύνδεση λεκτικής και κατάλληλης οπτικής αναπαράστασης δημιουργεί περισσότερες διαδρομές πρόσβασης.
- **Concrete examples:** συγκεκριμένα παραδείγματα στηρίζουν αφηρημένες έννοιες, αρκεί να συγκρίνουμε τι είναι ουσιώδες και τι περιστασιακό.

9.7 Transfer και εφαρμογή γνώσης

Η επιτυχία σε μια μαθημένη άσκηση δεν εγγυάται **transfer** σε νέο πλαίσιο. Η μεταφορά ενισχύεται όταν ο μαθητής κατανοεί βαθιές αρχές, συγκρίνει διαφορετικά παραδείγματα, εξηγεί τότε εφαρμόζεται μια μέθοδος και εξασκείται σε μεταβαλλόμενες συνθήκες.

Η εξάσκηση πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τον στόχο. Για εξέταση στα αγγλικά, δεν αρκεί η αναγνώριση ελληνικών σημειώσεων· χρειάζεται ανάκληση και παραγωγή της αγγλικής ορολογίας μέσα σε ολοκληρωμένες απαντήσεις.

Σύνοψη κεφαλαίου

- Η μακρόχρονη μνήμη περιλαμβάνει δηλωτικά και μη δηλωτικά συστήματα.
- Η σημασιολογική επεξεργασία, η elaboration και τα κατάλληλα cues ενισχύουν την ανάκληση.
- Consolidation και reconsolidation δείχνουν ότι οι μνήμες σταθεροποιούνται αλλά παραμένουν δυναμικές.
- Retrieval practice και spacing είναι από τις πιο αξιόπιστες στρατηγικές μακροχρόνιας μάθησης.
- Η μεταφορά απαιτεί κατανόηση αρχών και εξάσκηση σε ποικίλα πλαίσια.

Βασικοί όροι: explicit memory · episodic memory · semantic memory · procedural memory · priming · levels of processing · encoding specificity · consolidation · retrieval practice · spacing effect

Κεφάλαιο 10: Λήθη, ανακατασκευή και σφάλματα μνήμης

Γιατί ξεχνούμε, πώς οι αναμνήσεις μεταβάλλονται και γιατί η βεβαιότητα δεν εγγυάται ακρίβεια.

Μαθησιακοί στόχοι

- Να συγκρίνετε decay, interference και retrieval failure.
- Να διακρίνετε proactive και retroactive interference.
- Να εξηγείτε τη θεωρία σχημάτων του Bartlett και το misinformation effect.
- Να αξιολογείτε source monitoring, false memories και eyewitness testimony.

10.1 Η καμπύλη λήθης

Ο Hermann Ebbinghaus μελέτησε συστηματικά τη λήθη χρησιμοποιώντας συλλαβές χωρίς νόημα. Η απόδοση μειωνόταν γρήγορα αρχικά και πιο αργά αργότερα. Η ακριβής μορφή της καμπύλης εξαρτάται από το υλικό, τη γνώση, τη μέθοδο μέτρησης και την επανάληψη.

Η **savings method** έδειξε ότι μια πληροφορία μπορεί να διευκολύνει την επανεκμάθηση ακόμη όταν δεν ανακαλείται συνειδητά. Η αποτυχία ελεύθερης ανάκλησης δεν ισοδυναμεί αναγκαστικά με πλήρη απώλεια.

10.2 Βασικοί μηχανισμοί λήθης

Μηχανισμός	Περιγραφή	Παράδειγμα
Decay	Το ίχνος αποδυναμώνεται με τον χρόνο ή την αδράνεια	Αριθμός που δεν επαναλαμβάνεται
Proactive interference	Παλαιά μάθηση παρεμποδίζει νέα	Ο παλιός κωδικός έρχεται αυτόματα αντί του νέου
Retroactive interference	Νέα μάθηση παρεμποδίζει παλαιά	Νέα διαδικασία συγχέεται με την προηγούμενη
Retrieval failure	Η πληροφορία υπάρχει αλλά δεν είναι προσβάσιμη με τα διαθέσιμα cues	Tip-of-the-tongue state
Motivated/goal-directed forgetting	Ο έλεγχος ή η αποφυγή μειώνει μελλοντική πρόσβαση	Σκόπιμη απομάκρυνση άσχετου στόχου

Οι μηχανισμοί συχνά συνυπάρχουν. Η απλή παρέλευση χρόνου περιλαμβάνει συνήθως νέες εμπειρίες, επομένως η διάκριση decay και interference απαιτεί πειραματικό έλεγχο.

10.3 Bartlett και ανακατασκευαστική μνήμη

Ο Frederic Bartlett έδειξε ότι οι άνθρωποι δεν αναπαράγουν μια ιστορία λέξη προς λέξη. Την **ανακατασκευάζουν** με βάση schemas, προσδοκίες και πολιτισμικές γνώσεις. Λεπτομέρειες παραλείπονται, ασυνήθιστα στοιχεία εξομαλύνονται και ασαφή γεγονότα γίνονται πιο συνεπή με γνωστές δομές.

Τα schemas είναι απαραίτητα για κατανόηση και οικονομία. Το ίδιο πλεονέκτημα δημιουργεί πιθανότητα συστηματικού λάθους όταν η προσδοκία αντικαθιστά την πραγματική λεπτομέρεια.

10.4 Misinformation effect

Στα πειράματα των Elizabeth Loftus και John Palmer, η διατύπωση μεταγενέστερης ερώτησης επηρέασε τις εκτιμήσεις ταχύτητας και την αναφορά λεπτομερειών ενός ατυχήματος. Το **misinformation effect** δείχνει ότι πληροφορίες μετά το γεγονός μπορούν να ενσωματωθούν στην ανάμνηση ή να επηρεάσουν την επιλογή απόκρισης.

Η επίδραση δεν σημαίνει ότι κάθε μνήμη είναι αναξιόπιστη. Σημαίνει ότι η ακρίβεια εξαρτάται από συνθήκες κωδικοποίησης, καθυστέρηση, τρόπο ερώτησης, επαναλαμβανόμενη αφήγηση και πηγή των λεπτομερειών.

10.5 Source monitoring και ψευδείς αναμνήσεις

Η **source monitoring** είναι η απόδοση μιας πληροφορίας στην πηγή της: την είδαμε, τη φανταστήκαμε, τη διαβάσαμε ή την ακούσαμε; Οι αναμνήσεις δεν συνοδεύονται πάντα από ετικέτα προέλευσης· η πηγή συμπεραίνεται από αισθητηριακές, συμφραζόμενες και γνωστικές ιδιότητες.

Στο **DRM paradigm**, λίστες σχετικών λέξεων προκαλούν συχνά ανάκληση μιας σημασιολογικά κεντρικής λέξης που δεν παρουσιάστηκε. Η ψευδής ανάμνηση προκύπτει από φυσιολογική ενεργοποίηση νοήματος και source-monitoring error, όχι απαραίτητα από απροσεξία.

10.6 Αυτόπτες μάρτυρες

- Το στρες και η παρουσία όπλου μπορεί να στενεύουν την προσοχή και να μειώνουν περιφερειακές λεπτομέρειες.
- Οι καθοδηγητικές ερωτήσεις μπορούν να εισαγάγουν πληροφορίες που δεν υπήρχαν.
- Η επαναλαμβανόμενη έκθεση σε πρόσωπο μπορεί να δημιουργήσει οικειότητα χωρίς σωστή αναγνώριση πηγής.
- Η ανατροφοδότηση μετά την επιλογή μπορεί να αυξήσει τη βεβαιότητα χωρίς να αυξάνει την αρχική ακρίβεια.
- Οι διαδικασίες αναγνώρισης πρέπει να αποφεύγουν υποδείξεις και να καταγράφουν άμεσα το επίπεδο βεβαιότητας.

Βεβαιότητα και ακρίβεια

Η υψηλή βεβαιότητα δεν εγγυάται αλάνθαστη μνήμη. Η σχέση τους είναι πιο χρήσιμη όταν η πρώτη αναγνώριση έγινε με σωστή, μη υποβλητική διαδικασία και η βεβαιότητα καταγράφηκε αμέσως.

10.7 Flashbulb memories και προσαρμοστική λήθη

Οι **flashbulb memories** για συγκλονιστικά δημόσια γεγονότα είναι συχνά ζωντανές και βέβαιες, αλλά η συνέπειά τους μπορεί να μειωθεί με τον χρόνο. Η ζωντανία και το συναίσθημα επηρεάζουν τη μεταγνωστική βεβαιότητα περισσότερο από την αντικειμενική ακρίβεια.

Η λήθη δεν είναι μόνο ελάττωμα. Μειώνει παρεμβολή, επιτρέπει γενίκευση και βοηθά να προτεραιοποιούνται πληροφορίες σχετικές με τρέχοντες στόχους. Ένα τέλειο αρχείο όλων των λεπτομερειών θα μπορούσε να καταστήσει τη σκέψη λιγότερο ευέλικτη.

Σύνοψη κεφαλαίου

- Η λήθη μπορεί να οφείλεται σε decay, interference ή αποτυχία ανάκλησης.
- Η μνήμη είναι ανακατασκευαστική και επηρεάζεται από schemas και μεταγενέστερες πληροφορίες.

- Source-monitoring errors και σημασιολογική ενεργοποίηση μπορούν να δημιουργήσουν ψευδείς αναμνήσεις.
- Η μαρτυρία επηρεάζεται από κωδικοποίηση, ερωτήσεις, διαδικασίες αναγνώρισης και ανατροφοδότηση.
- Η λήθη μπορεί να έχει προσαρμοστική λειτουργία μειώνοντας άσχετη λεπτομέρεια και παρεμβολή.

Βασικοί όροι: forgetting curve · decay · proactive interference · retroactive interference · retrieval failure · schema · misinformation effect · source monitoring · false memory · flashbulb memory

Κεφάλαιο 11: Γνώση, έννοιες και νοητικές αναπαραστάσεις

Πώς η εμπειρία οργανώνεται σε κατηγορίες, σημασιολογικά δίκτυα, σχήματα και νοητικές εικόνες.

Μαθησιακοί στόχοι

- Να συγκρίνετε classical, prototype και exemplar approaches.
- Να εξηγείτε typicality και basic-level categories.
- Να περιγράφετε semantic networks, spreading activation, schemas και scripts.
- Να αξιολογείτε τη φύση των νοητικών εικόνων και της embodied cognition.

11.1 Γιατί κατηγοριοποιούμε

Οι **έννοιες (concepts)** επιτρέπουν να αντιμετωπίζουμε διαφορετικές περιπτώσεις ως μέλη της ίδιας κατηγορίας. Χωρίς κατηγοριοποίηση, κάθε νέο αντικείμενο θα έπρεπε να μαθαίνεται από την αρχή. Οι κατηγορίες συμπυκνώνουν εμπειρία, επιτρέπουν προβλέψεις και καθοδηγούν δράση.

Η κλασική προσέγγιση θεωρούσε ότι μια κατηγορία ορίζεται από αναγκαία και επαρκή χαρακτηριστικά. Αυτό λειτουργεί σε ορισμένες τυπικές έννοιες, αλλά δυσκολεύεται με καθημερινές κατηγορίες, όπου τα όρια είναι ασαφή και ορισμένα μέλη φαίνονται «καλύτερα» παραδείγματα.

11.2 Prototype και exemplar theories

Προσέγγιση	Βασική ιδέα	Πλεονέκτημα	Περιορισμός
Classical	Αναγκαία και επαρκή χαρακτηριστικά	Καθαροί ορισμοί	Δυσκολία σε ασαφή φυσικά όρια
Prototype	Σύγκριση με μέσο ή ιδανικό αντιπρόσωπο	Εξηγεί typicality και γρήγορη κατηγοριοποίηση	Μπορεί να χάσει ασυνήθιστες λεπτομέρειες
Exemplar	Σύγκριση με αποθηκευμένα συγκεκριμένα παραδείγματα	Διατηρεί ποικιλία και εξαιρέσεις	Απαιτεί πολλές αναπαραστάσεις
Theory-based	Κατηγορία οργανωμένη από αιτιώδη γνώση	Εξηγεί γιατί κάποια χαρακτηριστικά έχουν μεγαλύτερο βάρος	Η σχετική γνώση μεταβάλλεται με εμπειρία

Οι άνθρωποι πιθανόν χρησιμοποιούν περισσότερες από μία μορφές αναπαράστασης. Σε γρήγορες κρίσεις μπορεί να αρκεί ένας prototype, ενώ σε αβέβαιες περιπτώσεις ανακαλούνται συγκεκριμένα exemplars και αιτιώδεις γνώσεις.

11.3 Typicality και βασικό επίπεδο

Το **typicality effect** εμφανίζεται όταν τυπικά μέλη, όπως «σπουργίτι» για την κατηγορία πτηνό, αναγνωρίζονται ταχύτερα από λιγότερο τυπικά, όπως «πιγκουίνος». Η τυπικότητα επηρεάζει ταχύτητα κρίσης, μάθηση και σειρά παραγωγής παραδειγμάτων.

Οι **basic-level categories**, όπως «καρέκλα», ισορροπούν πληροφοριακή αξία και οικονομία καλύτερα από υπερκεείμενες κατηγορίες όπως «έπιπλο» ή πολύ ειδικές όπως «περιστρεφόμενη εργονομική καρέκλα». Η ειδημοσύνη μπορεί να μετατοπίσει το προτιμώμενο επίπεδο προς πιο λεπτές διακρίσεις.

11.4 Σημασιολογικά δίκτυα

Τα **semantic networks** αναπαριστούν έννοιες ως κόμβους και σχέσεις ως συνδέσεις. Η **spreading activation** εξηγεί γιατί η ενεργοποίηση μιας έννοιας διευκολύνει σχετικές έννοιες, όπως «γιατρός» και «νοσοκόμα». Η ταχύτερη αναγνώριση σχετικής λέξης ονομάζεται **semantic priming**.

Σύγχρονες προσεγγίσεις συχνά χρησιμοποιούν κατανεμημένες αναπαραστάσεις: μια έννοια δεν βρίσκεται σε έναν μόνο κόμβο, αλλά σε πρότυπο δραστηριότητας που κωδικοποιεί πολλαπλές ιδιότητες και σχέσεις.

11.5 Schemas και scripts

Ένα **schema** οργανώνει γενική γνώση για κατάσταση, αντικείμενο ή ρόλο. Ένα **script** περιγράφει αναμενόμενη ακολουθία γεγονότων, όπως η επίσκεψη σε εστιατόριο. Οι δομές αυτές επιταχύνουν κατανόηση, επιτρέπουν συμπεράσματα και μειώνουν το φορτίο.

Το κόστος είναι ότι μπορεί να εισαγάγουν λεπτομέρειες που δεν υπήρχαν ή να εμποδίσουν την αναγνώριση μη αναμενόμενων στοιχείων. Σε οργανωτικά περιβάλλοντα, ένα ισχυρό script ρουτίνας μπορεί να οδηγήσει σε παράβλεψη μιας νέας κατάστασης κινδύνου.

11.6 Νοητικές εικόνες και περιστροφή

Στα πειράματα Shepard και Metzler, ο χρόνος απόφασης αυξανόταν περίπου με τη γωνιακή διαφορά μεταξύ τρισδιάστατων σχημάτων. Αυτό υποστηρίζει μια αναλογική διαδικασία **mental rotation**. Άλλες εργασίες δείχνουν ότι η νοητική σάρωση επηρεάζεται από φανταστική απόσταση.

Η imagery debate αντιπαρέθεσε αναλογικές απεικονίσεις με προτασιακές περιγραφές. Σήμερα είναι συχνότερη η άποψη ότι η νόηση χρησιμοποιεί πολλαπλές μορφές αναπαράστασης, ανάλογα με το έργο, και ότι οι εικόνες μοιράζονται αλλά δεν ταυτίζονται με μηχανισμούς αντίληψης.

11.7 Embodied και situated cognition

Η **embodied cognition** τονίζει ότι οι έννοιες στηρίζονται εν μέρει σε αισθητηριακά, κινητικά και συναισθηματικά συστήματα. Η **situated cognition** υπογραμμίζει ότι η σκέψη διαμορφώνεται από το πραγματικό πλαίσιο, τα εργαλεία και τους κοινωνικούς ρόλους.

Οι προσεγγίσεις αυτές διορθώνουν την εικόνα ενός πλήρως αποσυνδεδεμένου «εσωτερικού υπολογιστή», αλλά δεν σημαίνουν ότι κάθε αφηρημένη έννοια ανάγεται απλά σε κίνηση ή αίσθηση. Το ερευνητικό ζήτημα είναι ποια αναπαράσταση χρησιμοποιείται, τότε και με ποιον σκοπό.

Σύνοψη κεφαλαίου

- Οι έννοιες και οι κατηγορίες συμπυκνώνουν εμπειρία και επιτρέπουν προβλέψεις.
- Prototype, exemplar και theory-based προσεγγίσεις εξηγούν διαφορετικές όψεις της κατηγοριοποίησης.
- Typicality και basic level δείχνουν ότι τα μέλη και τα επίπεδα μιας κατηγορίας δεν είναι γνωστικά ισοδύναμα.
- Semantic networks, schemas και scripts οργανώνουν γνώση αλλά μπορούν να προκαλέσουν συστηματικά λάθη.
- Η νόηση χρησιμοποιεί πολλαπλές, εν μέρει αισθητηριοκινητικές και κατανεμημένες αναπαραστάσεις.

Βασικοί όροι: concept · category · prototype · exemplar · typicality · basic level · semantic network · spreading activation · schema · mental imagery

Κεφάλαιο 12: Γλώσσα και ψυχολinguιστική

Πώς κατανοούμε και παράγουμε γλώσσα και τι αποκαλύπτει η γλώσσα για τη δομή του νου.

Μαθησιακοί στόχοι

- Να γνωρίζετε τα επίπεδα phonology, morphology, syntax, semantics και pragmatics.
- Να εξηγείτε lexical access, speech perception και parsing.
- Να περιγράφετε βασικά στάδια παραγωγής λόγου και γλωσσικά λάθη.
- Να αξιολογείτε τη συμβολή Chomsky, linguistic relativity και αφαισίων.

12.1 Τα επίπεδα της γλώσσας

Επίπεδο	Αντικείμενο	Παράδειγμα
Phonology	Ήχοι και κανόνες συνδυασμού	Διάκριση φωνημάτων /p/ και /b/
Morphology	Ελάχιστες μονάδες σημασίας	γράφ-ω, γραφ-ή, γραφ-έας
Syntax	Δομή και σχέσεις μέσα στην πρόταση	Ποιος ενεργεί σε ποιον
Semantics	Λεξική και προτασιακή σημασία	Πολλαπλές σημασίες μιας λέξης
Pragmatics	Χρήση γλώσσας στο πλαίσιο	Έμμεσο αίτημα ή ειρωνεία
Discourse	Σύνδεση προτάσεων σε συνεκτικό κείμενο	Αναφορές, αιτιότητα και στόχοι αφήγησης

Η κατανόηση δεν είναι σειριακή μετάφραση από ήχο σε νόημα. Πληροφορίες από διαφορετικά επίπεδα αλληλεπιδρούν ταχύτατα και το πλαίσιο περιορίζει τις πιθανές ερμηνείες.

12.2 Αντίληψη ομιλίας

Το ακουστικό σήμα είναι συνεχές και μεταβλητό: δεν υπάρχουν καθαρά κενά ανάμεσα σε όλες τις λέξεις και ο ίδιος φθόγγος αλλάζει ανάλογα με τους γειτονικούς. Ο ακροατής χρησιμοποιεί φωνητικές ενδείξεις, λεξική γνώση και συμφραζόμενα.

Στο **phoneme restoration effect**, οι άνθρωποι «ακούν» ένα φώνημα που έχει αντικατασταθεί από θόρυβο όταν η πρόταση το καθιστά προβλέψιμο. Το φαινόμενο δείχνει top-down επιρροή χωρίς να σημαίνει ότι η αντίληψη αγνοεί το ακουστικό σήμα.

12.3 Mental lexicon και lexical access

Το **mental lexicon** είναι το οργανωμένο σύστημα γνώσης για μορφή, ήχο, σημασία και χρήση λέξεων. Η lexical decision είναι ταχύτερη για συχνές λέξεις και για λέξεις που προηγούνται από σημασιολογικά σχετικό prime.

Η πρόσβαση μπορεί αρχικά να ενεργοποιεί περισσότερες από μία σημασίες μιας αμφίσημης λέξης. Το συμφραζόμενο και η σχετική συχνότητα κατευθύνουν γρήγορα την επιλογή, αλλά σπάνιες σημασίες μπορεί να απαιτούν περισσότερο χρόνο.

12.4 Parsing και κατανόηση προτάσεων

Το **parsing** αναλύει τη συντακτική δομή και συνδέει λέξεις με ρόλους. Οι **garden-path sentences** οδηγούν σε αρχική οικονομική αλλά λανθασμένη ανάλυση, την οποία πρέπει να αναθεωρήσουμε. Αυτό αποκαλύπτει τους ευρετικούς κανόνες της άμεσης κατανόησης.

Η κατανόηση κειμένου δημιουργεί **situation model** που αναπαριστά πρόσωπα, χώρους, χρόνο, αιτίες και στόχους, όχι μόνο ακριβείς λέξεις. Συχνά θυμόμαστε το νόημα και τα συμπεράσματα καλύτερα από τη συγκεκριμένη διατύπωση.

12.5 Παραγωγή λόγου

Η παραγωγή συνήθως περιγράφεται ως μετάβαση από πρόθεση και έννοια προς επιλογή λέξεων, γραμματική οργάνωση, φωνολογική κωδικοποίηση και άρθρωση. Τα στάδια επικαλύπτονται και επηρεάζονται από αυτοπαρακολούθηση.

- **Tip-of-the-tongue:** πρόσβαση σε μέρος της φωνολογικής πληροφορίας χωρίς πλήρη λέξη.
- **Semantic substitution:** επιλογή σχετικής αλλά λανθασμένης λέξης.
- **Spoonerism:** ανταλλαγή φωνημάτων ή τμημάτων μεταξύ λέξεων.
- **Agreement error:** γραμματική συμφωνία επηρεάζεται από παρεμβαλλόμενο ουσιαστικό.
- **Self-repair:** ο ομιλητής εντοπίζει και διορθώνει λάθος κατά την παραγωγή.

12.6 Chomsky και γνωστική επανάσταση

Η κριτική του Noam Chomsky στο Verbal Behavior του Skinner υποστήριξε ότι η γλωσσική δημιουργικότητα και η απόκτηση σύνθετων κανόνων δεν εξηγούνται επαρκώς μόνο με ενίσχυση. Η γλώσσα έγινε κεντρικό επιχείρημα υπέρ εσωτερικών αναπαραστάσεων και υπολογισμών.

Οι σύγχρονες θεωρίες διαφωνούν για το πόσο ειδικοί είναι οι έμφυτοι μηχανισμοί και πόσο συμβάλλουν γενική μάθηση, στατιστικές κανονικότητες, κοινωνική αλληλεπίδραση και ενσώματη εμπειρία. Η συζήτηση είναι εμπειρική, όχι επιλογή ανάμεσα σε «έμφυτο» και «μαθημένο» ως απόλυτα αντίθετα.

12.7 Γλώσσα και σκέψη

Η ισχυρή εκδοχή της **linguistic determinism**, ότι η γλώσσα καθορίζει τι μπορούμε να σκεφτούμε, δεν υποστηρίζεται γενικά. Ασθενέστερες μορφές **linguistic relativity** προτείνουν ότι οι γλωσσικές κατηγορίες επηρεάζουν προσοχή, μνήμη ή συνήθεις διακρίσεις.

Η γλώσσα είναι εργαλείο σκέψης, αλλά η νόηση δεν περιορίζεται σε λεκτικές προτάσεις. Βρέφη, ζώα και ενήλικοι σε οπτικοχωρικές εργασίες επιδεικνύουν μη λεκτικές αναπαραστάσεις.

12.8 Εγκέφαλος και γλωσσικά δίκτυα

Οι αφασίες έδειξαν διακριτές αλλά αλληλεπικαλυπτόμενες δυσκολίες παραγωγής, κατανόησης, επανάληψης και ονομασίας. Η απλή διάκριση μιας «περιοχής παραγωγής» και μιας «περιοχής κατανόησης» είναι ανεπαρκής. Η γλώσσα βασίζεται σε κατανεμημένα μετωποκροταφικά και βρεγματικά δίκτυα και στις συνδέσεις τους.

Εξεταστική διάκριση

Να μπορείτε να ξεχωρίζετε το γλωσσικό επίπεδο στο οποίο εμφανίζεται ένα πρόβλημα: ήχος, λέξη, σύνταξη, σημασία, πραγματολογία ή συνοχή λόγου.

Σύνοψη κεφαλαίου

- Η γλώσσα περιλαμβάνει αλληλεπιδρώντα επίπεδα από φωνολογία έως discourse.
- Η αντίληψη ομιλίας και η lexical access συνδυάζουν αισθητηριακά δεδομένα, συχνότητα και πλαίσιο.
- Το parsing χρησιμοποιεί γρήγορες στρατηγικές που μερικές φορές χρειάζονται αναθεώρηση.
- Η παραγωγή λόγου περιλαμβάνει σχεδιασμό, επιλογή λέξεων, φωνολογική κωδικοποίηση και παρακολούθηση.
- Η γλώσσα επηρεάζει ορισμένες γνωστικές συνήθειες, αλλά δεν αποτελεί το σύνολο της σκέψης.

Βασικοί όροι: phonology · morphology · syntax · semantics · pragmatics · mental lexicon · lexical access · parsing · situation model · linguistic relativity

Κεφάλαιο 13: Σκέψη, συλλογισμός και επίλυση προβλημάτων

Πώς εξάγουμε συμπεράσματα, αναζητούμε λύσεις και υπερβαίνουμε περιορισμούς γνώσης και αναπαράστασης.

Μαθησιακοί στόχοι

- Να διακρίνετε deductive και inductive reasoning.
- Να εξηγείτε belief bias, confirmation bias και Wason selection task.
- Να συγκρίνετε algorithms, heuristics και means–ends analysis.
- Να περιγράφετε insight, functional fixedness, analogy και expertise.

13.1 Παραγωγικός και επαγωγικός συλλογισμός

Ο **παραγωγικός συλλογισμός (deductive reasoning)** εξετάζει αν ένα συμπέρασμα ακολουθεί αναγκαστικά από τις προκείμενες. Η εγκυρότητα αφορά τη λογική μορφή, όχι το αν οι προκείμενες είναι πραγματικά αληθείς. Ο **επαγωγικός συλλογισμός (inductive reasoning)** γενικεύει από παρατηρήσεις και παράγει πιθανό, όχι βέβαιο, συμπέρασμα.

Στην καθημερινότητα οι άνθρωποι συνδυάζουν λογική μορφή, προηγούμενη γνώση και πιθανότητες. Αυτό είναι προσαρμοστικό αλλά μπορεί να δημιουργήσει **belief bias**, όπου αποδεχόμαστε ένα πιστευτό συμπέρασμα ακόμη όταν δεν ακολουθεί λογικά.

13.2 Υποθέσεις και confirmation bias

Το **confirmation bias** είναι η τάση αναζήτησης, ερμηνείας ή ανάκλησης πληροφοριών που υποστηρίζουν υπάρχουσα υπόθεση. Δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι αγνοούν πάντα αντίθετα δεδομένα· συχνά δεν σχεδιάζουν το κατάλληλο τεστ που θα μπορούσε να διαψεύσει την υπόθεση.

Στο **Wason selection task**, πολλοί επιλέγουν κάρτες που μπορούν να επιβεβαιώσουν έναν κανόνα αντί τις κάρτες που θα μπορούσαν να τον παραβιάσουν. Η επίδοση βελτιώνεται όταν ο κανόνας εντάσσεται σε οικείο κοινωνικό ή προληπτικό πλαίσιο.

13.3 Mental models

Η θεωρία των **mental models** προτείνει ότι οι άνθρωποι κατασκευάζουν αναπαραστάσεις πιθανών καταστάσεων και ελέγχουν αν το συμπέρασμα ισχύει σε όλες. Τα λάθη αυξάνονται όταν πρέπει να διατηρηθούν πολλαπλά μοντέλα στη working memory.

Η θεωρία εξηγεί γιατί η ίδια λογική μορφή μπορεί να έχει διαφορετική δυσκολία ανάλογα με τη διατύπωση και τον αριθμό εναλλακτικών καταστάσεων που πρέπει να εξεταστούν.

13.4 Ο χώρος του προβλήματος

Ένα πρόβλημα περιλαμβάνει αρχική κατάσταση, επιθυμητό στόχο, επιτρεπόμενες ενέργειες και περιορισμούς. Η επίλυση απαιτεί κατάλληλη **problem representation**. Μια λανθασμένη αναπαράσταση μπορεί να κάνει απλή λύση αόρατη.

Στρατηγική	Περιγραφή	Χρήση
Algorithm	Συστηματική διαδικασία που εγγυάται λύση αν εφαρμοστεί σωστά	Καλά ορισμένα προβλήματα
Heuristic	Πρακτικός κανόνας που μειώνει την αναζήτηση χωρίς εγγύηση	Μεγάλοι ή αβέβαιοι χώροι
Means–ends analysis	Μείωση διαφοράς μεταξύ τρέχουσας κατάστασης και στόχου	Πολυσταδιακός σχεδιασμός
Working backward	Έναρξη από τον στόχο και αναζήτηση προηγούμενων βημάτων	Όταν ο τελικός έλεγχος είναι σαφής
Hill climbing	Επιλογή βήματος που φαίνεται να πλησιάζει άμεσα τον στόχο	Γρήγορη πρόοδος αλλά κίνδυνος τοπικού αδιεξόδου

13.5 Insight, mental set και functional fixedness

Τα προβλήματα **insight** συνοδεύονται συχνά από αιφνίδια εμπειρία λύσης μετά από αναδόμηση της αναπαράστασης. Η περίοδος **incubation** μπορεί να βοηθήσει μειώνοντας την προσκόλληση σε αποτυχημένες στρατηγικές, όχι μέσω μυστηριώδους ασυνείδητης βεβαιότητας.

Το **mental set** είναι η τάση να επαναχρησιμοποιούμε γνωστή μέθοδο ακόμη όταν υπάρχει απλούστερη. Η **functional fixedness** περιορίζει ένα αντικείμενο στη συνηθισμένη του χρήση. Και τα δύο δείχνουν ότι η γνώση επιταχύνει τη σκέψη αλλά μπορεί να εμποδίσει αναπαράσταση νέων δυνατοτήτων.

13.6 Αναλογίες και μεταφορά λύσεων

Η **analogical problem solving** μεταφέρει μια σχεσιακή δομή από γνωστό πρόβλημα σε νέο. Οι άνθρωποι συχνά δεν αναγνωρίζουν την αναλογία όταν οι επιφανειακές λεπτομέρειες διαφέρουν. Η άμεση σύγκριση δύο παραδειγμάτων βοηθά να αφαιρεθεί η κοινή βαθιά αρχή.

Η αποτελεσματική διδασκαλία δεν δίνει μόνο μια λύση. Ζητά από τον μαθητή να εξηγήσει ποια σχέση μεταφέρεται, ποια χαρακτηριστικά είναι άσχετα και τότε η αναλογία παύει να ισχύει.

13.7 Ειδημοσύνη και δημιουργικότητα

Οι experts διαθέτουν πλούσιες, οργανωμένες γνώσεις, αναγνωρίζουν δομές και αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στην αναπαράσταση πριν ενεργήσουν. Το πλεονέκτημα είναι κυρίως domain-specific. Η ειδημοσύνη στο σκάκι δεν συνεπάγεται γενική υπεροχή μνήμης σε άσχετο υλικό.

Η **δημιουργικότητα** συνδυάζει πρωτοτυπία και χρησιμότητα. Απαιτεί γνώση, παραγωγή εναλλακτικών, αξιολόγηση και επιμονή. Η divergent thinking μετρά μέρος της δημιουργικής δυνατότητας, αλλά η πραγματική δημιουργία περιλαμβάνει και convergent επιλογή και αναθεώρηση.

Πρακτικός έλεγχος λύσης

Πριν υιοθετήσετε λύση, επαναδιατυπώστε το πρόβλημα, αναζητήστε αντίθετο παράδειγμα, εξετάστε τουλάχιστον μία εναλλακτική και ελέγξτε αν η μέθοδος μεταφέρεται ή απλώς μοιάζει επιφανειακά.

Σύνοψη κεφαλαίου

- Ο deductive reasoning παράγει αναγκαία συμπεράσματα, ενώ ο inductive reasoning πιθανολογικά.
- Belief bias και confirmation bias δείχνουν την επίδραση γνώσης και στόχων στη λογική αξιολόγηση.
- Η επίλυση εξαρτάται από αναπαράσταση, στρατηγική και διαχείριση του problem space.
- Mental set και functional fixedness είναι κόστη της προηγούμενης εμπειρίας.
- Η αναλογία και η ειδημοσύνη βασίζονται στην αναγνώριση βαθιών δομών, όχι μόνο επιφανειακής ομοιότητας.

Βασικοί όροι: deductive reasoning · inductive reasoning · belief bias · confirmation bias · mental model · problem space · algorithm · heuristic · functional fixedness · analogy

Κεφάλαιο 14: Κρίση και λήψη αποφάσεων

Πώς εκτιμούμε πιθανότητες και αξίες, γιατί οι αποφάσεις αποκλίνουν από τα κανονιστικά μοντέλα και πώς μπορούν να βελτιωθούν.

Μαθησιακοί στόχοι

- Να διακρίνετε normative και descriptive approaches.
- Να εξηγείτε bounded rationality, satisficing και βασικές heuristics.
- Να περιγράφετε prospect theory, framing και loss aversion.
- Να αξιολογείτε dual-process theories και πρακτικές debiasing.

14.1 Κανονιστικά και περιγραφικά μοντέλα

Τα **normative models** ορίζουν πώς θα έπρεπε να γίνεται μια συνεπής επιλογή με βάση πιθανότητες και χρησιμότητα. Τα **descriptive models** περιγράφουν πώς αποφασίζουν πραγματικά οι άνθρωποι. Η απόκλιση δεν σημαίνει πάντοτε ανορθολογισμό, επειδή οι άνθρωποι λειτουργούν με περιορισμένο χρόνο, πληροφορίες και υπολογιστική δυνατότητα.

Ο Herbert Simon πρότεινε τη **bounded rationality**: αντί να μεγιστοποιούμε πάντα, συχνά επιλέγουμε την πρώτη λύση που ικανοποιεί ένα επαρκές επίπεδο, διαδικασία που ονομάζεται **satisficing**.

14.2 Representativeness heuristic

Η **representativeness heuristic** εκτιμά πιθανότητα από το πόσο μοιάζει μια περίπτωση με ένα πρότυπο. Μπορεί να οδηγήσει σε παραμέληση των **base rates**, του μεγέθους δείγματος ή της τυχαιότητας.

Στο **conjunction fallacy**, μια λεπτομερέστερη περιγραφή κρίνεται πιθανότερη από μια ευρύτερη κατηγορία, παρότι η τομή δύο γεγονότων δεν μπορεί να είναι πιθανότερη από το ένα γεγονός μόνο του. Η αφηγηματική συνοχή ανταγωνίζεται τον κανόνα πιθανοτήτων.

14.3 Availability και anchoring

Η **availability heuristic** εκτιμά συχνότητα ή κίνδυνο από την ευκολία ανάκλησης παραδειγμάτων. Ζωντανά, πρόσφατα ή συναισθηματικά γεγονότα γίνονται εύκολα διαθέσιμα και μπορεί να υπερεκτιμηθούν.

Στο **anchoring**, μια αρχική τιμή επηρεάζει την τελική εκτίμηση ακόμη όταν είναι αυθαίρετη. Η προσαρμογή από το anchor είναι συχνά ανεπαρκής. Ανεξάρτητες εκτιμήσεις πριν από ομαδική συζήτηση μπορούν να μειώσουν την κοινή αγκύρωση.

14.4 Prospect Theory

Η **Prospect Theory** των Kahneman και Tversky περιγράφει την αξία ως μεταβολή από σημείο αναφοράς και όχι μόνο ως τελικό πλούτο. Οι απώλειες συνήθως έχουν μεγαλύτερο ψυχολογικό βάρος από ισόποσα κέρδη (**loss aversion**), ενώ η ευαισθησία μειώνεται όσο απομακρυνόμαστε από το σημείο αναφοράς.

Οι άνθρωποι τείνουν να είναι risk-averse για κέρδη και risk-seeking για απώλειες σε ορισμένα ισοδύναμα προβλήματα. Η στάση αλλάζει όταν το ίδιο αποτέλεσμα παρουσιάζεται με διαφορετικό **frame**.

14.5 Framing και επιλογή

Το **framing effect** εμφανίζεται όταν λογικά ισοδύναμες διατυπώσεις, όπως ποσοστό επιβίωσης και ποσοστό θνησιμότητας, οδηγούν σε διαφορετικές επιλογές. Το frame καθορίζει ποιο σημείο αναφοράς και ποια συναισθηματική σημασία ενεργοποιούνται.

Η σωστή αντίδραση δεν είναι να αγνοούμε κάθε frame, αλλά να επαναδιατυπώνουμε το πρόβλημα και στις δύο μορφές, να εξετάζουμε απόλυτους αριθμούς και να διακρίνουμε σχετικό από απόλυτο κίνδυνο.

14.6 Dual-process theories

Χαρακτηριστικό	Γρήγορη/αυτόματη επεξεργασία	Αργή/ελεγχόμενη επεξεργασία
Ταχύτητα	Γρήγορη	Βραδύτερη
Προσπάθεια	Χαμηλή ή μη συνειδητή	Απαιτεί προσοχή και working memory
Βάση	Συσχετισμοί, εμπειρία, heuristics	Κανόνες, υπολογισμός, έλεγχος
Πλεονέκτημα	Αποτελεσματικότητα και άμεση απόκριση	Έλεγχος σύγκρουσης και σύνθετη ανάλυση
Κίνδυνος	Συστηματικές προκαταλήψεις	Κόπωση, περιορισμένη χωρητικότητα, λάθος κανόνες

Οι όροι System 1 και System 2 είναι χρήσιμες οικογένειες διεργασιών, όχι δύο κυριολεκτικά συστήματα ή περιοχές του εγκεφάλου. Η γρήγορη σκέψη μπορεί να είναι εξαιρετικά ακριβής σε οικεία περιβάλλοντα με αξιόπιστη ανατροφοδότηση.

14.7 Οικολογική ορθολογικότητα

Η **ecological rationality** εξετάζει αν μια heuristic ταιριάζει στη δομή του περιβάλλοντος. Ένας απλός κανόνας μπορεί να ξεπερνά περίπλοκο μοντέλο όταν τα δεδομένα είναι περιορισμένα, θορυβώδη ή το κόστος υπολογισμού υψηλό.

Η ποιότητα μιας απόφασης κρίνεται σε σχέση με στόχο, πληροφορίες, χρόνο, κόστος λάθους και δυνατότητα ανατροφοδότησης. Δεν υπάρχει μία στρατηγική βέλτιστη για κάθε περιβάλλον.

14.8 Πρακτικό πρωτόκολλο debiasing

1. Ορίστε το πραγματικό ερώτημα, το χρονικό πλαίσιο και το κριτήριο επιτυχίας.
2. Καταγράψτε base rates και εξωτερικά δεδομένα πριν εστιάσετε στη μοναδική ιστορία.
3. Παράγετε τουλάχιστον δύο ουσιαστικές εναλλακτικές.
4. Κάντε ανεξάρτητη αρχική εκτίμηση πριν ακούσετε ισχυρό anchor.
5. Εξετάστε το ίδιο αποτέλεσμα ως κέρδος και ως απώλεια.
6. Χρησιμοποιήστε premortem: υποθέστε ότι η απόφαση απέτυχε και αναζητήστε αιτίες.
7. Καταγράψτε πρόβλεψη, αβεβαιότητα και δεδομένα που θα άλλαζαν τη γνώμη σας.
8. Επανεξετάστε την απόφαση με ανατροφοδότηση και όχι μόνο το τελικό αποτέλεσμα.

Outcome bias

Μια καλή διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε κακό αποτέλεσμα λόγω αβεβαιότητας, και μια κακή διαδικασία να σταθεί τυχερή. Η αξιολόγηση πρέπει να εξετάζει τι ήταν γνωστό τη στιγμή της απόφασης.

Σύνοψη κεφαλαίου

- Normative και descriptive μοντέλα απαντούν σε διαφορετικά ερωτήματα.
- Η bounded rationality εξηγεί γιατί χρησιμοποιούμε satisficing και heuristics.
- Representativeness, availability και anchoring είναι αποτελεσματικές αλλά επιρρεπείς σε προβλέψιμα λάθη.
- Prospect Theory, loss aversion και framing περιγράφουν επιλογές γύρω από σημεία αναφοράς.
- Το debiasing απαιτεί δομημένη διαδικασία, εξωτερικά δεδομένα, εναλλακτικές και ανατροφοδότηση.

Βασικοί όροι: normative model · bounded rationality · satisficing · representativeness · availability · anchoring · base rate · prospect theory · loss aversion · framing

Κεφάλαιο 15: Μεταγνώση, μάθηση και καθημερινή εφαρμογή

Πώς παρακολουθούμε τη δική μας γνώση, ρυθμίζουμε τη μελέτη και μετατρέπουμε γνωστικές αρχές σε ασφαλή πρακτική.

Μαθησιακοί στόχοι

- Να διακρίνετε metacognitive monitoring και control.
- Να αναγνωρίζετε illusions of competence και ανεπαρκείς στρατηγικές μελέτης.
- Να σχεδιάζετε έναν κύκλο μελέτης βασισμένο σε ανάκληση και ανατροφοδότηση.
- Να εφαρμόζετε γνωστικές αρχές σε σημειώσεις, μνημονικές τεχνικές, εργασία και ασφάλεια.

15.1 Τι είναι μεταγνώση

Η **μεταγνώση (metacognition)** είναι η γνώση και ρύθμιση των δικών μας γνωστικών διεργασιών. Το **monitoring** εκτιμά τι γνωρίζουμε, πόσο βέβαιοι είμαστε και πόσο δύσκολη θα είναι η ανάκληση. Το **control** αποφασίζει τι θα μελετήσουμε, ποια στρατηγική θα χρησιμοποιήσουμε και πότε θα σταματήσουμε.

Η αποτελεσματική αυτορρύθμιση απαιτεί σχετικά ακριβές monitoring. Αν η οικειότητα εκληφθεί ως μάθηση, ο μαθητής μπορεί να διακόψει νωρίς τη μελέτη. Αν η δυσκολία ανάκλησης εκληφθεί ως αποτυχία, μπορεί να εγκαταλείψει μια παραγωγική στρατηγική.

15.2 Illusions of competence

- **Fluency illusion:** εύκολη ανάγνωση ή καθαρή παρουσίαση δημιουργεί υπερβολική βεβαιότητα.
- **Familiarity:** η αναγνώριση του υλικού συγχέεται με ικανότητα παραγωγής της απάντησης.
- **Hindsight bias:** μετά την αποκάλυψη λύσης φαίνεται ότι «το γνωρίζαμε εξ αρχής».
- **Immediate judgment:** η πρόβλεψη γίνεται ενώ η απάντηση βρίσκεται ακόμη στη working memory.
- **Overconfidence:** η βεβαιότητα υπερβαίνει τη μακροχρόνια ακρίβεια.

Καλύτερος έλεγχος είναι μια καθυστερημένη προσπάθεια ανάκλησης σε μορφή παρόμοια με την τελική χρήση. Οι **judgments of learning** γίνονται πιο διαγνωστικοί όταν μεσολαβεί χρόνος και όταν βασίζονται σε ανάκληση cue–target.

15.3 Ένας κύκλος αποτελεσματικής μελέτης

1. Καθορίστε μαθησιακό στόχο με ενεργητικό ρήμα: εξηγώ, συγκρίνω, εφαρμόζω ή αξιολογώ.
2. Μελετήστε για κατανόηση και εντοπίστε την κεντρική δομή.
3. Μετατρέψτε τίτλους και στόχους σε ερωτήσεις ανάκλησης.
4. Ανακαλέστε χωρίς βοήθεια και γράψτε πλήρη απάντηση.
5. Συγκρίνετε με την πηγή και ταξινομήστε τα λάθη: γνώση, διάκριση, ορολογία ή εφαρμογή.
6. Διορθώστε με σύντομη εξήγηση και νέο παράδειγμα.
7. Επαναλάβετε με spacing και interleaving.
8. Ελέγξτε transfer σε νέο πρόβλημα ή σε αγγλόφωνη διατύπωση.

Αρχή παραγωγής

Η τελική ικανότητα πρέπει να εξασκείται στην ίδια μορφή. Για γραπτή εξέταση στα αγγλικά χρειάζεται παραγωγή οργανωμένης αγγλικής απάντησης, όχι μόνο αναγνώριση όρων.

15.4 Σημειώσεις και γραφή για μάθηση

Οι σημειώσεις είναι πιο χρήσιμες όταν αναδιοργανώνουν τη γνώση αντί να αντιγράφουν. Ένα αποτελεσματικό φύλλο μπορεί να περιλαμβάνει κεντρική ερώτηση, βασικούς όρους, εξήγηση με δικά μας λόγια, σύγκριση θεωριών, παράδειγμα και ανοιχτή απορία.

Η γραφή εξωτερικεύει τη working memory και αποκαλύπτει κενά στη λογική. Η απλή συμπύκνωση χωρίς ανάκληση μπορεί να γίνει παθητική. Μετά τη δημιουργία σημειώσεων, ο μαθητής πρέπει να τις κλείνει και να ανακατασκευάζει το επιχείρημα.

15.5 Μνημονικές τεχνικές

Μέθοδοι όπως **method of loci**, peg systems, vivid imagery και ακρωνύμια δημιουργούν ισχυρά retrieval cues. Είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές για διατεταγμένες ή αυθαίρετες πληροφορίες. Δεν αντικαθιστούν την εννοιολογική κατανόηση, αλλά μπορούν να απελευθερώσουν πόρους όταν οι βασικές μονάδες έχουν αυτοματοποιηθεί.

Μια μνημονική εικόνα πρέπει να είναι διακριτή, σταθερή και γρήγορα αποκωδικοποιήσιμη. Η υπερβολική πολυπλοκότητα μετατρέπει το βοήθημα σε δεύτερο πρόβλημα μνήμης. Η ανάκληση πρέπει να εξασκείται και από την έννοια προς το cue και από το cue προς την έννοια.

15.6 Γνωστική εργονομία και ασφάλεια

Σε συστήματα υψηλού κινδύνου, ο σχεδιασμός δεν πρέπει να υποθέτει απεριόριστη προσοχή ή τέλεια μνήμη. Οι σαφείς ενδείξεις, η τυποποίηση, τα checklists, οι ανεξάρτητες επαληθεύσεις και η διαχείριση συναγερμών μειώνουν την εξάρτηση από εύθραυστες εσωτερικές διεργασίες.

- Μειώνουμε παρόμοιες ενδείξεις που μπορούν να συγχυθούν.

- Τοποθετούμε κρίσιμη πληροφορία κοντά στο σημείο απόφασης.
- Διακρίνουμε προειδοποίηση από απλή ενημέρωση και αποφεύγουμε alarm fatigue.
- Καταγράφουμε βήματα που δεν πρέπει να βασίζονται στην prospective memory.
- Σχεδιάζουμε για ανίχνευση και ανάκαμψη από λάθος, όχι μόνο για αποτροπή.

15.7 Όρια και ευεξία

Ύπνος, στρες, κόπωση, φυσική κατάσταση, φαρμακευτικές ουσίες και περιβάλλον επηρεάζουν γνωστική επίδοση. Οι γνωστικές στρατηγικές δεν αντικαθιστούν ιατρική αξιολόγηση ή θεραπεία. Η επίμονη ή αιφνίδια μεταβολή μνήμης, προσοχής ή γλώσσας απαιτεί αξιολόγηση από κατάλληλο επαγγελματία υγείας.

Ο στόχος δεν είναι η διαρκής μέγιστη προσπάθεια, αλλά η βιώσιμη ρύθμιση: εναλλαγή απαιτητικής εργασίας και ανάπαυσης, ρεαλιστικές μονάδες μελέτης και ανατροφοδότηση που επιτρέπει προσαρμογή.

Σύνοψη κεφαλαίου

- Η μεταγνώση συνδυάζει monitoring της γνώσης και control της συμπεριφοράς.
- Οικειότητα και ευχέρεια μπορούν να δημιουργήσουν ψευδαίσθηση μάθησης.
- Η αποτελεσματική μελέτη βασίζεται σε ενεργητική ανάκληση, ανατροφοδότηση, spacing και transfer.
- Οι μνημονικές τεχνικές είναι ισχυρά cues αλλά δεν αντικαθιστούν την κατανόηση.
- Η γνωστική εργονομία σχεδιάζει συστήματα που αναγνωρίζουν τα ανθρώπινα όρια.

Βασικοί όροι: metacognition · monitoring · control · judgment of learning · fluency · retrieval practice · method of loci · prospective memory · cognitive ergonomics

Κεφάλαιο 16: Σύγχρονες προσεγγίσεις και ενοποίηση

Πώς οι συμβολικές, συνδυαστικές, προγνωστικές και ενσώματες προσεγγίσεις συνθέτουν μια πολυεπίπεδη εικόνα της νόησης.

Μαθησιακοί στόχοι

- Να συγκρίνετε symbolic και connectionist models.
- Να εξηγείτε με προσοχή predictive processing, embodied και extended cognition.
- Να διακρίνετε ανθρώπινη νόηση από σημερινά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.
- Να συνδέετε τα επιμέρους κεφάλαια σε ένα ολοκληρωμένο γνωστικό επεισόδιο.

16.1 Επίπεδα εξήγησης

Μια πλήρης εξήγηση μπορεί να περιλαμβάνει το υπολογιστικό πρόβλημα, τις αναπαραστάσεις και διαδικασίες που το επιλύουν και τη βιολογική υλοποίηση. Τα επίπεδα δεν ανταγωνίζονται: το ότι γνωρίζουμε ποια περιοχή ενεργοποιείται δεν αντικαθιστά την περιγραφή του αλγορίθμου, και μια συμπεριφορική θεωρία δεν καταργεί την ανάγκη νευρωνικής εξήγησης.

Η γνωστική επιστήμη προχωρεί όταν οι προβλέψεις συνδέονται μεταξύ επιπέδων και όταν διαφορετικές μέθοδοι περιορίζουν τις ίδιες θεωρητικές εναλλακτικές.

16.2 Symbolic και connectionist models

Προσέγγιση	Βασική μονάδα	Ισχυρό σημείο	Πρόκληση
Symbolic / rule-based	Σύμβολα, κανόνες και διακριτές δομές	Ρητή σύνθεση και λογική περιγραφή	Μάθηση, ευελιξία και θόρυβος
Connectionist / neural network	Κατανεμημένα πρότυπα και σταθμισμένες συνδέσεις	Μάθηση από παραδείγματα, βαθμιαία γενίκευση	Διαφάνεια και συστηματική σύνθεση
Bayesian / probabilistic	Πιθανότητες και ενημέρωση πεποιθήσεων	Αβεβαιότητα και ενσωμάτωση prior knowledge	Προσδιορισμός ρεαλιστικών priors και υπολογισμών
Dynamical systems	Μεταβαλλόμενες καταστάσεις στον χρόνο	Συνεχής αλληλεπίδραση εγκεφάλου, σώματος και περιβάλλοντος	Σύνδεση με σαφείς γνωστικές αναπαραστάσεις

Πολλά σύγχρονα μοντέλα είναι υβριδικά. Χρησιμοποιούν μάθηση κατανεμημένων αναπαραστάσεων και μηχανισμούς ελέγχου ή συμβολικής σύνθεσης ανάλογα με την εργασία.

16.3 Predictive processing

Η οικογένεια θεωριών **predictive processing** περιγράφει τον εγκέφαλο ως σύστημα που παράγει προβλέψεις για αισθητηριακή είσοδο και ενημερώνεται από prediction errors. Η σχετική βαρύτητα δεδομένων και prior expectations εξαρτάται από την εκτιμώμενη αβεβαιότητα ή precision.

Η ιδέα ενοποιεί αντίληψη, μάθηση και δράση, αλλά δεν αποτελεί μία μοναδική ολοκληρωμένη θεωρία που εξηγεί αυτομάτως κάθε φαινόμενο. Η επιστημονική αξία κρίνεται από συγκεκριμένα μοντέλα και διακριτές προβλέψεις, όχι από γενική μεταφορά.

16.4 Embodied, situated και extended cognition

Η embodied cognition δίνει ρόλο στο σώμα και στα αισθητηριοκινητικά συστήματα. Η situated cognition δίνει ρόλο στο φυσικό και κοινωνικό πλαίσιο. Η **extended cognition** εξετάζει πότε εξωτερικά εργαλεία, όπως σημειώσεις ή συσκευές, γίνονται λειτουργικό μέρος μιας σταθερής γνωστικής διαδικασίας.

Το ότι ένα εργαλείο υποστηρίζει τη σκέψη δεν σημαίνει ότι κάθε εξωτερικό αντικείμενο είναι κυριολεκτικά μέρος του νου. Χρειάζονται κριτήρια συστηματικής πρόσβασης, αξιοπιστίας, ενσωμάτωσης και αμφίδρομης επίδρασης.

16.5 Ανθρώπινη νόηση και τεχνητή νοημοσύνη

Τα σύγχρονα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να αναγνωρίζουν πρότυπα, να παράγουν γλώσσα και να λύνουν πολλές εργασίες. Αυτό δεν συνεπάγεται ότι μοιράζονται ανθρώπινη συνείδηση, βιωματική μνήμη, ενσώματους στόχους ή τα ίδια σφάλματα. Οι όμοιες έξοδοι μπορεί να προκύπτουν από διαφορετικούς μηχανισμούς.

Η σύγκριση είναι επιστημονικά χρήσιμη όταν διατυπώνει συγκεκριμένες προβλέψεις: τι γενικεύεται, ποια δεδομένα απαιτούνται, πώς αντιμετωπίζεται νέα κατάσταση και ποια λάθη εμφανίζονται. Η ανθρωπομορφική γλώσσα πρέπει να χρησιμοποιείται προσεκτικά.

16.6 Ένα ενοποιημένο γνωστικό επεισόδιο

1. Το περιβάλλον παρέχει αμφίσημα αισθητηριακά δεδομένα.
2. Η αντίληψη συνδυάζει bottom-up evidence και top-down expectations.
3. Η προσοχή επιλέγει πληροφορίες σύμφωνα με στόχους και salience.
4. Η working memory διατηρεί την τρέχουσα αναπαράσταση και τους κανόνες δράσης.
5. Η long-term memory παρέχει έννοιες, schemas, επεισόδια και δεξιότητες.
6. Η γλώσσα επιτρέπει ονομασία, επικοινωνία και αναδιοργάνωση του προβλήματος.
7. Ο συλλογισμός και οι heuristics παράγουν υποψήφιας λύσεις.
8. Η λήψη απόφασης σταθμίζει πιθανότητες, αξίες και σημεία αναφοράς.
9. Η μεταγνώση παρακολουθεί βεβαιότητα και επιλέγει αν απαιτείται περαιτέρω έλεγχος.
10. Η δράση μεταβάλλει το περιβάλλον και παράγει νέα ανατροφοδότηση για μάθηση.

Κεντρική σύνθεση

Ο νους δεν καταγράφει παθητικά την πραγματικότητα. Επιλέγει, προβλέπει, οργανώνει, ανακατασκευάζει και ενεργεί με περιορισμένους πόρους μέσα σε σώμα, περιβάλλον και κοινωνικό πλαίσιο.

16.7 Ανοιχτά ερωτήματα

- Πώς συνδέεται η υποκειμενική συνείδηση με τους γνωστικούς και νευρωνικούς μηχανισμούς;
- Πώς συνδυάζονται συμβολικές, πιθανοτικές και νευρωνικές αναπαραστάσεις;
- Πόσο γενικές είναι οι γνωστικές θεωρίες πέρα από τα δείγματα και τα πολιτισμικά πλαίσια όπου αναπτύχθηκαν;
- Πώς μεταβάλλονται η προσοχή, η μνήμη και η λήψη αποφάσεων σε πραγματικά δυναμικά περιβάλλοντα;
- Πώς σχεδιάζονται ανθρώπινα-τεχνητά συστήματα που ενισχύουν κρίση χωρίς να δημιουργούν εξάρτηση ή αδιαφάνεια;
- Ποιες παρεμβάσεις βελτιώνουν τη μάθηση και τη μεταγνώση με ανθεκτικό transfer;

Σύνοψη κεφαλαίου

- Η νόηση χρειάζεται εξηγήσεις σε υπολογιστικό, αναπαραστασιακό, αλγοριθμικό και βιολογικό επίπεδο.
- Symbolic, connectionist, probabilistic και dynamical approaches προσφέρουν συμπληρωματικά εργαλεία.
- Predictive processing και embodied cognition είναι ισχυρά πλαίσια όταν παράγουν συγκεκριμένες ελέγξιμες προβλέψεις.
- Η ανθρώπινη νόηση και η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να συγκρίνονται ως μηχανισμοί, όχι μόνο ως παρόμοιες εξόδους.
- Όλα τα γνωστικά συστήματα αλληλεπιδρούν σε έναν συνεχή κύκλο αντίληψης, μνήμης, απόφασης και δράσης.

Βασικοί όροι: levels of explanation · symbolic model · connectionism · distributed representation · Bayesian cognition · predictive processing · prediction error · embodied cognition · extended cognition · artificial intelligence

Παράρτημα Α: 100 ερωτήσεις επανάληψης

Οι ερωτήσεις καλύπτουν όλα τα κεφάλαια και είναι κατάλληλες για **active recall**, προφορική επανάληψη, σύντομες γραπτές απαντήσεις και ανάπτυξη εξεταστικών δοκιμών. Δεν συνοδεύονται από έτοιμες λύσεις, ώστε να χρησιμοποιηθούν ως πραγματική άσκηση ανάκλησης.

Ερωτήσεις Κεφαλαίου 1: Η φύση της γνωστικής ψυχολογίας

1. Τι μελετά η γνωστική ψυχολογία και ποιες βασικές νοητικές διεργασίες περιλαμβάνει;
2. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε άμεσα παρατηρήσιμη συμπεριφορά και υποθετική γνωστική διεργασία;
3. Πώς χρησιμοποιείται η μεταφορά της επεξεργασίας πληροφοριών και ποιο είναι το βασικό της όριο;
4. Να εξηγήσετε τη σχέση ανάμεσα σε αναπαράσταση (representation) και διεργασία (process).
5. Γιατί η γνωστική ψυχολογία θεωρείται μέρος της ευρύτερης γνωστικής επιστήμης;
6. Να αναλύσετε με ένα καθημερινό παράδειγμα την κεντρική ιδέα ότι ο νους επιλέγει, οργανώνει και ερμηνεύει πληροφορίες.

Ερωτήσεις Κεφαλαίου 2: Ιστορική εξέλιξη

7. Ποια ήταν η συμβολή του Fechner στην ψυχοφυσική και γιατί ήταν μεθοδολογικά σημαντική;
8. Γιατί το εργαστήριο του Wundt το 1879 θεωρείται ορόσημο στην ιστορία της ψυχολογίας;
9. Τι μελέτησε ο Ebbinghaus και ποια ήταν η σημασία της καμπύλης λήθης;
10. Ποιες αρχές εισήγαγε η Gestalt psychology στην κατανόηση της αντίληψης;
11. Πώς ο Bartlett και ο Tolman διατήρησαν γνωστικές ιδέες κατά την εποχή του συμπεριφορισμού;
12. Ποια ήταν η βασική θέση του behaviorism και ποιο ήταν το επιστημονικό του πλεονέκτημα;
13. Ποιοι επιστημονικοί και τεχνολογικοί παράγοντες συνέβαλαν στη cognitive revolution των δεκαετιών 1950–1960;
14. Γιατί το έργο του Ulric Neisser το 1967 θεωρείται σημαντικό για την εδραίωση της γνωστικής ψυχολογίας;

Ερωτήσεις Κεφαλαίου 3: Επιστημονικές και πειραματικές μέθοδοι

15. Να διακρίνετε theory, hypothesis και operational definition με ένα παράδειγμα.
16. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε independent και dependent variable;
17. Να συγκρίνετε between-subjects και within-subjects designs ως προς πλεονεκτήματα και κινδύνους.
18. Γιατί ο χρόνος αντίδρασης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συμπεράσματα σχετικά με νοητικές διεργασίες;
19. Τι είναι ο double dissociation και γιατί αποτελεί ισχυρή ένδειξη διακριτών γνωστικών συστημάτων;
20. Να συγκρίνετε EEG/ERP και fMRI ως προς χρονική και χωρική ανάλυση.
21. Γιατί η συσχέτιση δεν αποδεικνύει αιτιότητα και ποιοι δύο εναλλακτικοί μηχανισμοί πρέπει να εξεταστούν;

Ερωτήσεις Κεφαλαίου 4: Εγκέφαλος και γνωστική νευροεπιστήμη

22. Πώς επικοινωνούν οι νευρώνες και τι σημαίνει neuroplasticity;
23. Να εξηγήσετε τη σχέση ανάμεσα σε functional specialization και distributed processing.
24. Ποιες είναι οι βασικές λειτουργικές διαφορές μεταξύ ventral και dorsal visual streams;
25. Τι αποκάλυψε η περίπτωση H.M. για τα διαφορετικά συστήματα μνήμης;
26. Να συγκρίνετε aphasia, agnosia, prosopagnosia και spatial neglect.

27. Τι είναι reverse inference και γιατί απαιτεί προσοχή στην ερμηνεία νευροαπεικονιστικών δεδομένων;

Ερωτήσεις Κεφαλαίου 5: Αίσθηση και αντίληψη

- 28.** Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε sensation και perception;
- 29.** Να συγκρίνετε bottom-up και top-down processing με ένα παράδειγμα για το καθένα.
- 30.** Να περιγράψετε τέσσερις αρχές οργάνωσης Gestalt.
- 31.** Ποια στοιχεία χρησιμοποιεί το οπτικό σύστημα για την αντίληψη βάθους;
- 32.** Τι είναι οι perceptual constancies και γιατί μπορούν να συμβάλουν σε ψευδαισθήσεις;
- 33.** Τι δείχνουν το face inversion effect και η prosopagnosia για την αναγνώριση προσώπων;
- 34.** Με βάση τη Signal Detection Theory, να εξηγήσετε hit, miss, false alarm, correct rejection και criterion.

Ερωτήσεις Κεφαλαίου 6: Προσοχή και γνωστικός έλεγχος

- 35.** Να διακρίνετε selective, divided, sustained και executive attention.
- 36.** Ποια είναι η βασική διαφορά ανάμεσα στο φίλτρο Broadbent και στη θεωρία εξασθένησης Treisman;
- 37.** Τι αποκαλύπτει το Stroop effect για την αυτόματη και ελεγχόμενη επεξεργασία;
- 38.** Να συγκρίνετε feature search και conjunction search.
- 39.** Τι μετρά το Posner cueing task και ποια είναι η διαφορά endogenous και exogenous orienting;
- 40.** Να διακρίνετε inattention blindness και change blindness.
- 41.** Γιατί το multitasking συνήθως αποτελεί task switching και ποιο είναι το switch cost;

Ερωτήσεις Κεφαλαίου 7: Η αρχιτεκτονική της μνήμης

- 42.** Να εξηγήσετε encoding, storage και retrieval και να δώσετε από μία πιθανή αιτία αποτυχίας σε κάθε στάδιο.
- 43.** Τι έδειξε το partial-report experiment του Sperling για την iconic memory;
- 44.** Ποια είναι τα βασικά συστήματα του modal model Atkinson-Shiffrin;
- 45.** Πώς διαφέρει η πρόταση Miller 7 ± 2 από την εκτίμηση Cowan περίπου τεσσάρων chunks;
- 46.** Τι είναι chunk και πώς η long-term knowledge αυξάνει τη λειτουργική αποδοτικότητα της βραχύχρονης μνήμης;
- 47.** Να εξηγήσετε primacy και recency effects και τι συμβαίνει μετά από καθυστέρηση με παρεμβλλόμενη εργασία.
- 48.** Γιατί οι experts στο σκάκι θυμούνται καλύτερα πραγματικές αλλά όχι απαραίτητα τυχαίες θέσεις;

Ερωτήσεις Κεφαλαίου 8: Μνήμη εργασίας

- 49.** Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε short-term memory και working memory;
- 50.** Να περιγράψετε central executive, phonological loop, visuospatial sketchpad και episodic buffer.
- 51.** Τι δείχνει το phonological similarity effect;
- 52.** Πώς επηρεάζει η articulatory suppression τη λεκτική διατήρηση;
- 53.** Πώς χρησιμοποιούνται dual-task experiments για τον εντοπισμό διαφορετικών υποσυστημάτων;
- 54.** Ποια είναι η βασική ιδέα του embedded-processes model του Cowan;
- 55.** Τι είναι cognitive load και ποιες δύο σχεδιαστικές παρεμβάσεις μπορούν να το μειώσουν;

Ερωτήσεις Κεφαλαίου 9: Μακρόχρονη μνήμη και αποτελεσματική μάθηση

- 56. Να διακρίνετε explicit και implicit memory.
- 57. Ποια είναι η διαφορά episodic, semantic και procedural memory;
- 58. Τι υποστηρίζει η θεωρία levels of processing;
- 59. Να εξηγήσετε encoding specificity και retrieval cues.
- 60. Ποια είναι η διαφορά consolidation και reconsolidation;
- 61. Γιατί η retrieval practice παράγει ισχυρότερη μάθηση από την απλή επανάγνωση;
- 62. Να συγκρίνετε spacing, interleaving, generation effect και dual coding ως στρατηγικές μάθησης.

Ερωτήσεις Κεφαλαίου 10: Λήθη, ανακατασκευή και σφάλματα μνήμης

- 63. Τι έδειξε η forgetting curve του Ebbinghaus και τι μετρά η savings method;
- 64. Να διακρίνετε decay, proactive interference, retroactive interference και retrieval failure.
- 65. Πώς εξηγεί ο Bartlett την ανακατασκευαστική φύση της μνήμης;
- 66. Τι είναι το misinformation effect και πώς το έδειξαν τα πειράματα Loftus και Palmer;
- 67. Τι είναι source monitoring και πώς ένα source-monitoring error δημιουργεί ψευδή ανάμνηση;
- 68. Πώς το DRM paradigm προκαλεί false memories χωρίς να παρουσιάζει το κρίσιμο lure;
- 69. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την ακρίβεια eyewitness testimony και γιατί η βεβαιότητα δεν αρκεί;

Ερωτήσεις Κεφαλαίου 11: Γνώση, έννοιες και νοητικές αναπαραστάσεις

- 70. Γιατί οι concepts και categories είναι απαραίτητες για αποτελεσματική νόηση;
- 71. Να συγκρίνετε classical, prototype, exemplar και theory-based approaches.
- 72. Τι είναι typicality effect και basic-level category;
- 73. Πώς λειτουργούν semantic networks και spreading activation;
- 74. Ποια είναι η διαφορά schema και script και ποιο γνωστικό κόστος μπορεί να έχουν;
- 75. Τι δείχνουν τα mental-rotation experiments και πώς συνδέονται με τη συζήτηση για mental imagery;

Ερωτήσεις Κεφαλαίου 12: Γλώσσα και ψυχολinguιστική

- 76. Να ορίσετε phonology, morphology, syntax, semantics, pragmatics και discourse.
- 77. Τι δείχνει το phoneme restoration effect για bottom-up και top-down processing;
- 78. Τι είναι mental lexicon, lexical access και semantic priming;
- 79. Πώς οι garden-path sentences αποκαλύπτουν τη διαδικασία parsing;
- 80. Ποια βασικά στάδια περιλαμβάνει η παραγωγή λόγου και τι αποκαλύπτουν τα speech errors;
- 81. Ποια ήταν η συμβολή του Chomsky στη cognitive revolution και ποια είναι η ασθενής εκδοχή linguistic relativity;

Ερωτήσεις Κεφαλαίου 13: Σκέψη, συλλογισμός και επίλυση προβλημάτων

- 82. Να διακρίνετε deductive και inductive reasoning.
- 83. Ποια είναι η διαφορά belief bias και confirmation bias;
- 84. Τι αποκαλύπτει το Wason selection task για τον έλεγχο υποθέσεων;
- 85. Να συγκρίνετε algorithm, heuristic, means-ends analysis και working backward.
- 86. Πώς mental set και functional fixedness μπορούν να εμποδίσουν την επίλυση προβλήματος;
- 87. Γιατί η analogical transfer συχνά αποτυγχάνει και πώς η σύγκριση παραδειγμάτων τη βελτιώνει;

Ερωτήσεις Κεφαλαίου 14: Κρίση και λήψη αποφάσεων

- 88. Να διακρίνετε normative και descriptive models of decision making.
- 89. Τι σημαίνουν bounded rationality και satisficing;
- 90. Πώς η representativeness heuristic οδηγεί σε base-rate neglect και conjunction fallacy;
- 91. Να συγκρίνετε availability heuristic και anchoring effect.
- 92. Ποιες είναι οι βασικές αρχές της Prospect Theory, συμπεριλαμβανομένης της loss aversion;
- 93. Τι είναι framing effect και ποιες πρακτικές debiasing μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κρίσιμη απόφαση;

Ερωτήσεις Κεφαλαίου 15: Μεταγνώση, μάθηση και καθημερινή εφαρμογή

- 94. Ποια είναι η διαφορά metacognitive monitoring και metacognitive control;
- 95. Πώς fluency και familiarity δημιουργούν illusion of competence;
- 96. Να σχεδιάσετε έναν κύκλο μελέτης που συνδυάζει retrieval practice, feedback, spacing και transfer.
- 97. Πώς μπορούν mnemonics, external aids και checklists να υποστηρίξουν μνήμη και ασφάλεια χωρίς να αντικαθιστούν την κατανόηση;

Ερωτήσεις Κεφαλαίου 16: Σύγχρονες προσεγγίσεις και ενοποίηση

- 98. Να συγκρίνετε symbolic, connectionist, probabilistic και dynamical approaches.
- 99. Τι υποστηρίζουν predictive processing, embodied cognition και extended cognition και ποια επιφύλαξη απαιτείται για καθεμία;
- 100. Να περιγράψετε ένα ολοκληρωμένο γνωστικό επεισόδιο που συνδέει αντίληψη, προσοχή, working memory, long-term memory, γλώσσα, απόφαση, μεταγνώση και δράση.

Βιβλιογραφία

Η βιβλιογραφία διακρίνεται σε σύγχρονα εισαγωγικά εγχειρίδια, κλασικά έργα και βασικές μελέτες. Η επιλογή καλύπτει το εύρος του παρόντος βιβλίου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για βαθύτερη μελέτη και αναζήτηση πρωτογενών πηγών.

Σύγχρονα εισαγωγικά εγχειρίδια

- Anderson, J. R. (2015). Cognitive psychology and its implications (8th ed.). Worth Publishers.
- Banich, M. T., & Compton, R. J. (2018). Cognitive neuroscience (4th ed.). Cambridge University Press.
- Bermúdez, J. L. (2022). Cognitive science: An introduction to the science of the mind (4th ed.). Cambridge University Press.
- Eysenck, M. W., & Keane, M. T. (2020). Cognitive psychology: A student's handbook (8th ed.). Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781351058513>
- Gazzaniga, M. S., Ivry, R. B., & Mangun, G. R. (2019). Cognitive neuroscience: The biology of the mind (5th ed.). W. W. Norton.
- Goldstein, E. B., & Hale, K. S. (2026). Cognitive psychology: Connecting mind, research, and everyday experience (6th ed.). Cengage.
- Kahneman, D. (2011). Thinking, fast and slow. Farrar, Straus and Giroux.
- Reisberg, D. (2022). Cognition: Exploring the science of the mind (8th ed.). W. W. Norton.
- Willingham, D. T., & Riener, C. R. (2025). Cognition: The thinking animal (5th ed.). Cambridge University Press.

Κλασικά έργα και θεμελιώδεις μελέτες

- Atkinson, R. C., & Shiffrin, R. M. (1968). Human memory: A proposed system and its control processes. In K. W. Spence & J. T. Spence (Eds.), The psychology of learning and motivation (Vol. 2, pp. 89–195). Academic Press.

- Baddeley, A. D. (2000). The episodic buffer: A new component of working memory? *Trends in Cognitive Sciences*, 4(11), 417–423. [https://doi.org/10.1016/S1364-6613\(00\)01538-2](https://doi.org/10.1016/S1364-6613(00)01538-2)
- Baddeley, A. D., & Hitch, G. J. (1974). Working memory. In G. H. Bower (Ed.), *The psychology of learning and motivation* (Vol. 8, pp. 47–89). Academic Press. [https://doi.org/10.1016/S0079-7421\(08\)60452-1](https://doi.org/10.1016/S0079-7421(08)60452-1)
- Bartlett, F. C. (1932). *Remembering: A study in experimental and social psychology*. Cambridge University Press.
- Broadbent, D. E. (1958). *Perception and communication*. Pergamon Press.
- Chomsky, N. (1959). A review of B. F. Skinner's *Verbal Behavior*. *Language*, 35(1), 26–58. <https://doi.org/10.2307/411334>
- Collins, A. M., & Loftus, E. F. (1975). A spreading-activation theory of semantic processing. *Psychological Review*, 82(6), 407–428. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.82.6.407>
- Cowan, N. (2001). The magical number 4 in short-term memory: A reconsideration of mental storage capacity. *Behavioral and Brain Sciences*, 24(1), 87–114. <https://doi.org/10.1017/S0140525X01003922>
- Craik, F. I. M., & Lockhart, R. S. (1972). Levels of processing: A framework for memory research. *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior*, 11(6), 671–684. [https://doi.org/10.1016/S0022-5371\(72\)80001-X](https://doi.org/10.1016/S0022-5371(72)80001-X)
- Ebbinghaus, H. (1885/1913). *Memory: A contribution to experimental psychology* (H. A. Ruger & C. E. Bussenius, Trans.). Teachers College, Columbia University.
- Fechner, G. T. (1860). *Elemente der Psychophysik*. Breitkopf und Härtel.
- James, W. (1890). *The principles of psychology*. Henry Holt.
- Kahneman, D. (1973). *Attention and effort*. Prentice-Hall.
- Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk. *Econometrica*, 47(2), 263–291. <https://doi.org/10.2307/1914185>
- Loftus, E. F., & Palmer, J. C. (1974). Reconstruction of automobile destruction: An example of the interaction between language and memory. *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior*, 13(5), 585–589. [https://doi.org/10.1016/S0022-5371\(74\)80011-3](https://doi.org/10.1016/S0022-5371(74)80011-3)
- Marr, D. (1982). *Vision: A computational investigation into the human representation and processing of visual information*. W. H. Freeman.
- Miller, G. A. (1956). The magical number seven, plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information. *Psychological Review*, 63(2), 81–97. <https://doi.org/10.1037/h0043158>
- Neisser, U. (1967). *Cognitive psychology*. Appleton-Century-Crofts.
- Newell, A., Shaw, J. C., & Simon, H. A. (1958). Elements of a theory of human problem solving. *Psychological Review*, 65(3), 151–166. <https://doi.org/10.1037/h0048495>
- Posner, M. I. (1980). Orienting of attention. *Quarterly Journal of Experimental Psychology*, 32(1), 3–25. <https://doi.org/10.1080/00335558008248231>
- Roediger, H. L., III, & McDermott, K. B. (1995). Creating false memories: Remembering words not presented in lists. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition*, 21(4), 803–814. <https://doi.org/10.1037/0278-7393.21.4.803>
- Rosch, E., & Mervis, C. B. (1975). Family resemblances: Studies in the internal structure of categories. *Cognitive Psychology*, 7(4), 573–605. [https://doi.org/10.1016/0010-0285\(75\)90024-9](https://doi.org/10.1016/0010-0285(75)90024-9)
- Shepard, R. N., & Metzler, J. (1971). Mental rotation of three-dimensional objects. *Science*, 171(3972), 701–703. <https://doi.org/10.1126/science.171.3972.701>
- Simon, H. A. (1955). A behavioral model of rational choice. *Quarterly Journal of Economics*, 69(1), 99–118. <https://doi.org/10.2307/1884852>
- Sperling, G. (1960). The information available in brief visual presentations. *Psychological Monographs: General and Applied*, 74(11), 1–29. <https://doi.org/10.1037/h0093759>
- Tolman, E. C. (1948). Cognitive maps in rats and men. *Psychological Review*, 55(4), 189–208. <https://doi.org/10.1037/h0061626>
- Treisman, A. M. (1964). Monitoring and storage of irrelevant messages in selective attention. *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior*, 3(6), 449–459. [https://doi.org/10.1016/S0022-5371\(64\)80015-3](https://doi.org/10.1016/S0022-5371(64)80015-3)
- Treisman, A. M., & Gelade, G. (1980). A feature-integration theory of attention. *Cognitive Psychology*, 12(1), 97–136. [https://doi.org/10.1016/0010-0285\(80\)90005-5](https://doi.org/10.1016/0010-0285(80)90005-5)
- Tulving, E. (1972). Episodic and semantic memory. In E. Tulving & W. Donaldson (Eds.), *Organization of memory* (pp. 381–403). Academic Press.

- Tversky, A., & Kahneman, D. (1974). Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. *Science*, 185(4157), 1124–1131. <https://doi.org/10.1126/science.185.4157.1124>
- Tversky, A., & Kahneman, D. (1981). The framing of decisions and the psychology of choice. *Science*, 211(4481), 453–458. <https://doi.org/10.1126/science.7455683>
- Watson, J. B. (1913). Psychology as the behaviorist views it. *Psychological Review*, 20(2), 158–177. <https://doi.org/10.1037/h0074428>

Μάθηση, γνωστική αρχιτεκτονική και σύγχρονες προσεγγίσεις

- Cepeda, N. J., Pashler, H., Vul, E., Wixted, J. T., & Rohrer, D. (2006). Distributed practice in verbal recall tasks: A review and quantitative synthesis. *Psychological Bulletin*, 132(3), 354–380. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.132.3.354>
- Clark, A. (2013). Whatever next? Predictive brains, situated agents, and the future of cognitive science. *Behavioral and Brain Sciences*, 36(3), 181–204. <https://doi.org/10.1017/S0140525X12000477>
- Clark, A., & Chalmers, D. (1998). The extended mind. *Analysis*, 58(1), 7–19. <https://doi.org/10.1093/analys/58.1.7>
- Dunlosky, J., Rawson, K. A., Marsh, E. J., Nathan, M. J., & Willingham, D. T. (2013). Improving students' learning with effective learning techniques. *Psychological Science in the Public Interest*, 14(1), 4–58. <https://doi.org/10.1177/1529100612453266>
- Karpicke, J. D., & Roediger, H. L., III. (2008). The critical importance of retrieval for learning. *Science*, 319(5865), 966–968. <https://doi.org/10.1126/science.1152408>
- Roediger, H. L., III, & Karpicke, J. D. (2006). Test-enhanced learning: Taking memory tests improves long-term retention. *Psychological Science*, 17(3), 249–255. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2006.01693.x>
- Rumelhart, D. E., McClelland, J. L., & the PDP Research Group. (1986). *Parallel distributed processing: Explorations in the microstructure of cognition* (Vols. 1–2). MIT Press.
- Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving: Effects on learning. *Cognitive Science*, 12(2), 257–285. https://doi.org/10.1207/s15516709cog1202_4